



2.39%

КП1

97.29%

КУ

0.32%

КЦ



Отчет подобия

Kamilla Jahonaliyeva

вкр 2026

▼ Тревога



Замена букв		0
Интервалы		0
Микропробелы		10
Белые знаки		275
Парафразы (SmartMarks)		33

▼ Источники



10 самых длинных фраз		Цвет текста
#	НАЗВАНИЕ И АДРЕС ИСТОЧНИКА URL (НАЗВАНИЕ БАЗЫ)	КОЛИЧЕСТВО ИДЕНТИЧНЫХ СЛОВ (ФРАГМЕНТОВ)
1	II va III -BOB 30.05.2024 The University of World Economy and Diplomacy of Uzbekistan (The University of World Economy and Diplomacy of Uzbekistan)	26 (0.12 %)
2	https://compass-lexecon.files.svdcdn.com/production/editorial/2025/05/Carbon-Border-Adjustment-Mechanism-ta4nhc-1.pdf?dm=1747989174	23 (0.11 %)
3	https://link.springer.com/chapter/10.1007/8165_2022_85	20 (0.09 %)
4	https://cyberleninka.ru/article/n/koalitsionnyy-analiz-i-effekty-mezhregionalnoy-integratsii	20 (0.09 %)
5	https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/libraryResearch/2024/2024-04-05_l-rs-note-carbon-border-adjustment-mechanism_en.pdf	19 (0.09 %)
6	https://link.springer.com/chapter/10.1007/8165_2022_85	19 (0.09 %)
7	https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-56564-9_1	18 (0.09 %)
8	1-BOB 14.01.2024 The University of World Economy and Diplomacy of Uzbekistan (The University of World Economy and Diplomacy of Uzbekistan)	18 (0.09 %)
9	https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-56564-9_1	16 (0.08 %)
10	https://www.scriptiebank.be/scriptie/2019/den-wijnghaert-soo-bevrosen-de-invloed-van-de-kleine-ijstijd-op-de-leuvense-wijnbouw	16 (0.08 %)

База данных RefBooks (0.02 %)



#	НАЗВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ИДЕНТИЧНЫХ СЛОВ (ФРАГМЕНТОВ)
---	----------	---

Источник: Papernity

1

What is history? Reflections from the edge of empires, nation-states, and disciplines
Hylton, Forrest;

5 (1) (0.02 %)

Домашняя база данных (0.28 %)

#	НАЗВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ИДЕНТИЧНЫХ СЛОВ (ФРАГМЕНТОВ)
2	II va III -BOB 30.05.2024 The University of World Economy and Diplomacy of Uzbekistan (The University of World Economy and Diplomacy of Uzbekistan)	35 (2) (0.17 %)
3	1-BOB 14.01.2024 The University of World Economy and Diplomacy of Uzbekistan (The University of World Economy and Diplomacy of Uzbekistan)	24 (2) (0.11 %)

Программа обмена базами данных (0.12 %)

#	НАЗВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ИДЕНТИЧНЫХ СЛОВ (ФРАГМЕНТОВ)
4	Final+Research+Proposal.pdf 14.02.2024 Estonian Academic Database (Estonian University)	14 (1) (0.07 %)
5	Critical Raw Multilateralism-Anemia - De strijd van de EU tussen Effective Multilateralism en handel in CRMs 14.08.2024 Universiteit Gent (Plato)	7 (1) (0.03 %)
6	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu na arenie międzynarodowej 26.11.2019 Szkoła Główna Handlowa (Szkoła Główna Handlowa)	5 (1) (0.02 %)

Интернет (1.96 %)

#	ИСТОЧНИК URL	КОЛИЧЕСТВО ИДЕНТИЧНЫХ СЛОВ (ФРАГМЕНТОВ)
7	https://link.springer.com/chapter/10.1007/8165_2022_85	97 (10) (0.46 %)
8	https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-56564-9_1	34 (2) (0.16 %)
9	https://compass-lexecon.files.svdcdn.com/production/editorial/2025/05/Carbon-Border-Adjustment-Mechanism-ta4nhc-1.pdf?dm=1747989174	30 (2) (0.14 %)
10	https://cyberleninka.ru/article/n/the-eu-ets-and-aviation-evaluating-the-effectiveness-of-the-eu-emission-trading-system-in-reducing-emissions-from-air-travel	28 (2) (0.13 %)
11	https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-51532-3_16	26 (2) (0.12 %)
12	https://docplayer.net/27674965-International-climate-finance-to-developing-countries.html	26 (3) (0.12 %)
13	https://cyberleninka.ru/article/n/koalitsionnyy-analiz-i-effekty-mezhregionalnoy-integratsii	20 (1) (0.09 %)
14	https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/libraryResearch/2024/2024-04-05_l-rs-note-carbon-border-adjustment-mechanism_en.pdf	19 (1) (0.09 %)
15	https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-68200-1_11	18 (2) (0.09 %)
16	https://www.scriptiebank.be/scriptie/2019/den-wijnghaert-soo-bevrosen-de-invloed-van-de-kleine-ijstijd-op-de-leuvense-wijnbouw	16 (1) (0.08 %)

17	https://www.climate-policy-watcher.org/developing-countries/references-pdj.html	15 (1) (0.07 %)
18	https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/global/en/sustainable-investing/understanding-carbon-exposure-metrics.pdf	15 (1) (0.07 %)
19	https://pure.mpg.de/pubman/item/item_3645300_3/component/file_3646478/Roundtable-XXVI-31.pdf	13 (1) (0.06 %)
20	https://par.nsf.gov/servlets/purl/10417917	13 (1) (0.06 %)
21	https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/carriage/carbon-border-adjustment-mechanism/report	13 (1) (0.06 %)
22	https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14693062.2018.1492897	12 (1) (0.06 %)
23	https://www.nature.com/articles/nclimate2429	9 (1) (0.04 %)
24	https://www.law.georgetown.edu/international-law-journal/wp-content/uploads/sites/21/2024/03/GT-GJIL240013.pdf	9 (1) (0.04 %)

>	Исключенные фрагменты	
#	СОДЕРЖАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ИДЕНТИЧНЫХ СЛОВ (ФРАГМЕНТОВ)

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Университет мировой экономики и дипломатии

Факультет «Международная экономика и менеджмент» Кафедра «Международная экономика»

Жахоналиева Камилла Давронбековна

«Влияние климатических изменений на международную торговлю»

Выпускная квалификационная работа для получения степени бакалавра по направлению 60412000 - «Международная экономика и менеджмент (по регионам и видам деятельности)»

Работа рассмотрена и рекомендована к защите: Научный руководитель:
доцент, Тураева С.Т.

Зав. Кафедрой:
к.э.н. доцент, Ташпулатова Л.М.
« » 20 г. Ташкент - 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА I. ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ: ОТ ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА	10
1.1. Исторические предпосылки формирования взаимозависимости между климатическими условиями и международной торговлей в доиндустриальный и индустриальный периоды	10
1.2. Трансформация международной торговой системы под влиянием климатической повестки: от экологических исключений ГАТТ до «зелёной» архитектуры региональных торговых соглашений	22
1.3. Становление современной концепции климатически устойчивой торговли и формирование институциональных механизмов её регулирования на мирохозяйственном уровне	29
Выводы по первой главе	40
ГЛАВА II. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ И ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	43
2.1. Сравнительный анализ механизмов климатического регулирования: опыт стран Европейского союза и Китая	43
2.2. Анализ влияния климатических факторов на экспорт: сравнительный подход по странам Центральной Азии	51

04.06.2026, 16:15

вкр 2026 | Kamilla Jahonaliyeva | Strikeplagiarism.com Отчет

2.3. Прикладной анализ: уязвимость внешней торговли Республики Узбекистан к климатическим изменениям и регуляторным рискам	58
Выводы по второй главе	65
ГЛАВА III. ПЕРСПЕКТИВЫ АДАПТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ К УСЛОВИЯМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	67
3.1. Международный опыт внедрения климатоустойчивых торговых стратегий и возможности его применения в условиях развивающихся экономик	67
3.2. Обоснование приоритетных направлений адаптации внешнеэкономической политики государств к долгосрочным климатическим рискам	71
3.3. Разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов международного торгового сотрудничества в условиях глобального изменения климата	75
Выводы по третьей главе	79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	82
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	86
ПРИЛОЖЕНИЯ	96

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. На рубеже двадцатых годов климат повлиял на международную торговлю неожиданным образом. Средняя температура с середины XX века выросла почти на полтора градуса, особенно резко - вблизи 2023 года. Некоторые территории больше не подходят для сельского хозяйства, тогда как другим странам открылись возможности использовать ранее недоступные земли. Транспортная система остаётся прежней, однако шторма и подтопления портов всё чаще нарушают доставку товаров. Элементарные факторы вроде доступности электроэнергии, водоснабжения или свободных участков под объекты начали мешать реализации проектов из-за частых погодных сбоев. Сейчас экологические стандарты в логистике становятся жестче - словно проснулись после долгого затишья. Эти изменения проникают далеко внутрь систем, несмотря на то что некоторые последствия сохраняются, даже если прогресс уйдёт вперёд.

К середине столетия ущерб от перемен в климате может достигать 3,3% глобального ВВП каждый год - подсчёты провела ОЭСР[1]. Отдельные регионы при этом рискуют потерять больше чем одна десятая потенциального экономического подъёма.

Три причины лежат в основе этого явления. Начиная с 2026 года страны ЕС шаг за шагом меняют торговые условия, добавляя требования по ограничению выбросов CO2. Поставки продуктов питания всё больше влияют на климат - они составляют около четверти международной торговли. Внедрение энергии без участия ископаемого топлива набирает темп, открывая новые маршруты для доставки лития, кобальта, никеля. Изменения становятся заметны даже в самых удалённых звеньях глобального обмена.

С каждым градусом тепла северная пустыня ползёт дальше, занимая новые территории. В горах ледников почти не осталось - жителям долин достаётся всё меньше воды. Без осадков почва на полях становится бесплодной спустя считанные недели. Потоки рек слабеют, и соседние страны закрывают границы для продовольственных перевозок. Из-за холодов весной сбор фруктов начался с опозданием, поэтому торговые потоки нарушились. Раньше с экспортом шерсти проблем не было, однако сейчас новые пограничные ограничения создают трудности.

Степень разработанности темы. С 1997-го, после принятия Киотского протокола, резко прибавилось исследований про влияние торговли на климат. Один из первых инструментов для оценки экологических правил создал Уильям Нордхаус[2] - именно его подход стал базой для множества последующих моделей. Он полагал, что постепенный рост стоимости выбросов снимает бремя с будущих поколений, перенося его на сегодняшнее население. Важный вклад внёс и отчёт Николаса Стерна за 2006 год, в котором детально показали масштаб ущерба от промедления. Климатические перемены, по словам Николаса Стерна, стали крупнейшим сбоем рынка[3] - таков был его основной вывод. Такой подход помогает понять интерес к экономическим оценкам. В торговле значение имеет не столько абстракция, сколько реальные примеры споров между странами. Исследования Чада Бауна в сотрудничестве с Эмили Ностальбухер из Института Петерсона оказались особенно влиятельными здесь[4]. Споры анализировались с позиции норм, регулирующих мировую торговлю. В это же время команда, которую возглавлял Оттмар Эденхофер, изучала последствия для окружающей среды. Работа шла в зданиях Потсдамского института климатических исследований. Поиск решений был направлен на снижение объема выбросов парниковых газов. Полученные результаты имеют значение не только для одного государства - масштаб охватывает планетарный уровень.

Однако на фоне новых исследований многие научные вопросы всё ещё без ответа. Статьи чаще всего выбирают фокус на нормах - таких как стоимость эмиссии или сборы при переходе рубежей. Что происходит с торговыми маршрутами из-за перемен в атмосфере - редко становится темой. Глубинный анализ встречается редко: взаимодействие климатических условий и товарного обмена от древних времён до наших дней едва затрагивается. Мало кто затрагивает тему развития стран Центральной Азии, лишённых выхода к морю и зависящих от продажи природных ресурсов. Для некоторых это исследование - словно голос в тишине, прерывающий долгое молчание по такому вопросу.

Объект исследования - система международной торговли в условиях глобальных климатических изменений.

Предмет исследования - механизмы и каналы воздействия климатических изменений на структуру, динамику и регулирование международных торговых отношений.

Цель исследования - Настоящий научный труд стремится осуществить подробный разбор того, как именно климатические изменения влияют на формы и правила, по которым работает международная торговля в мире. Многие эксперты заявляют, что климатические изменения меняют пути движения товаров и законы рынков по всей планете. Глобальный климатический кризис заставляет страны менять свою работу с другими государствами, потому что старые способы больше не приносят успеха. Это исследование нужно, чтобы найти исторические правила этих процессов и создать полезные советы для руководителей. Учеными была предложена идея, что внешнеэкономическая политика должна подстраиваться под новую реальность природы. Международная торговля остается основой экономики, даже когда погода в мире становится другой.

Задачи исследования:

- 1) рассматривается долгий путь развития связи, которую имеют климатические условия и международная торговля, начиная с доиндустриального периода до наших дней. Специалисты подчеркивают, что международная торговля всегда сильно зависела от окружающей среды;
- 2) изучаются юридические правила мира, которые касаются регулирования погоды, начиная с Рамочной конвенции ООН об изменении климата и заканчивая Дубайским консенсусом 2023 года. Эти правила серьезно меняют то, как страны продают вещи друг другу;
- 3) анализируется то, как климатические изменения заставляют государства менять наборы товаров и географические места, куда эти товары отправляются;

- 4) детально проверяется механизм пограничной углеродной корректировки Европейского союза и похожие правила других стран. Пограничная углеродная корректировка влияет на то, насколько успешно крупные экспортеры могут соревноваться между собой на мировом рынке;
- 5) собирается информация о том, как развитые экономики и развивающиеся нации создают планы для защиты своей коммерции от климата;
- 6) составляются точные предложения о том, как улучшить совместную работу стран в условиях, когда климатические изменения создают новые трудности. Было замечено, что международная торговля требует новых подходов для своего сохранения.

Научная новизна. Сначала - тёплое Средневековье, потом - встреча в Дубае спустя восемь веков. Каждый этап связан не просто хронологией, но сквозной логикой: как погода двигает куплей-продажей между государствами. Здесь важны не отдельные события, а их переплетение - засуха ведёт к миграции, миграция меняет рынки, рынки формируют договоры. То, что раньше считалось стихией, теперь становится причиной решений за столом переговоров. Решения эти - следствие напряжения, вызванного изменением природных условий. В этом контексте малая степень участия Центральной Азии в глобальных потоках оказывается ключевой деталью. Экономическая изоляция региона вскрывает сложности выхода на внешние рынки. Исследования А.В. Вахабова помогают понять, почему приток капитала идёт медленно, хотя нужны перемены. Его анализ инвестиций указывает на внутренние барьеры там, где другие видят только недостаток интереса извне. Исследования Р.А. Алимова посвящены вопросам экономической интеграции в регионе Центральной Азии, тогда как К.Х. Абдурахманов сосредоточился на вызовах для аграрного сектора из-за изменений климата. В его анализе - последствия погодных рисков для сельского хозяйства. Тем временем у Алимова внимание привлечено к взаимосвязям между странами через торговлю и политику. У каждого свой фокус: один разбирает совместные рынки, другой - устойчивость полей при засухах. Такие работы дополняют понимание региона, хотя подходят к нему с разных сторон света мысли.

Структура работы. Работа начинается с вводной части, после которой идут три основные главы. Финальную часть составляет заключение. Источники собраны в отдельный список - все они основаны на фактических изданиях. Структуру дополняют приложения, добавляя детализации. Назначение каждого фрагмента - решать конкретную задачу внутри текста.

Историю связей между погодой и обменом товарамми раскрывает первая часть - от жарких времён Средневековья до ледяных веков, а после - до заводов, меняющих воздух вокруг. На фоне растущего зноя начали вырисовывать правила игры между природой и рынком. Договоры формировались медленно: сначала встреча под флагом ООН, потом шаг в Киото, следующий - в Париже, совсем свежим стало решение у Аравийского залива. Ни одно из этих условий не родилось в пустоте - каждый пункт прошёл через споры, торги, нажим со стороны держав, что видели выгоду по-разному. В то же время обмен товарами начал видоизменяться под давлением правил, в которых охрана природы уже не сводилась к декларациям. На примере ЕС стало понятно - барьеры во внешней торговле способны работать на сокращение загрязнений. Постепенно стратегии соединились, не взрывом, а тихим накоплением решений. Связь между погодой и экономикой сегодня прочнее, чем кто мог представить ещё в прошлом веке.

Вторая глава посвящена изучению последствий климатических изменений для международной торговли - акцент сделан на Узбекистане. В основу положена модифицированная версия гравитационной модели, дополненная показателями погодных условий. Изучение охватывает данные почти двух десятилетий - с 2005 года, включая 48 государств. Хотя основное внимание сосредоточено на экспортной устойчивости, ключевую роль играют колебания температур. Засухи оказывают давление на объём торговли, параллельно усиливается влияние европейского механизма по углероду. Через эти факторы прослеживается реакция внешнеэкономической активности на изменения среды. Сектора, близкие к попаданию под СВAM, рассматриваются детально, поскольку их положение особенно хрупкое. Вместо стандартных интерпретаций здесь формируется понимание пробелов в стратегиях обмена товарами.

Третья глава рассматривает, как меняется международная торговля под давлением климата. Данные взяты из Евросоюза, Южной Кореи, Марокко и Чили - дальше они тестируются на примерах стран с формирующимися рынками. Вместо привычных индикаторов применяется матрица приоритетов, способная отслеживать уязвимые участки торговых систем. Глобальные организации работают параллельно с региональными блоками, нацпроектами и бизнесом, чтобы реакция на климатические сдвиги была гибкой. Каждый уровень вносит свой вклад, не дублируя другие, но дополняя общую картину.

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ: ОТ ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА

1.1. Исторические предпосылки формирования взаимозависимости между климатическими условиями и международной торговлей в доиндустриальный и индустриальный периоды

Взаимодействие между климатом и торговлей возникло в глубокой древности. Древние времена показывают, что погодные явления определяли коммерческую деятельность еще до появления современных правил управления природными ресурсами или коммерческих площадок для газов. Многие люди верят, что рост государств и создание морских путей для обмена происходили под влиянием атмосферных условий. Поскольку история направляет будущее, подробное изучение древнего климата вместе с путями караванов помогает понять будущий обмен товарами. Отношения между погодой и обменом товаров были изучены специалистами, чтобы увидеть путь вперед.

В период, который называют Средневековый климатический оптимум (950-1250), тепло в Northern Hemisphere увеличилось на 0,4-1,0°C. Когда природная температура выросла, выращивание еды в сельской местности стало более легким делом. Эксперты заявляют, что торговля в европейских и атлантических землях расширилась из-за этого тепла. Экономические связи между Ганзейским союзом и Средиземноморьем были сделаны более крепкими благодаря изменениям погоды. Хотя климат был переменчивым, торговые пути стали более доступными для людей.

Холоднее стало - где-то на полтора градуса - как раз во времена так называемого Малого ледникового периода, тянувшегося от начала XIV века почти до середины XIX. Под удар попали торговые пути: им не хватало подвижности из-за капризов природы. Люди начали массово умирать с 1315 года, когда начался Великий голод[5]; закончилось бедствие лишь через семь лет. Демографические потери достигли четверти жителей в некоторых регионах Северной Европы. Зато скакнул вверх ценник на основной продукт - зерновые: рост составил от шестикратного до восьмикратного за короткий срок. Экономика закачулась, словно пьяная - слишком резким был обвал доверия к рынку.

Сложнее всего пришлось во времена так называемого «кризиса XVII века». Учёные, изучающие прошлое климата - Джеффри Паркер и Сэм Уайт[6] - полагают: колебания погоды повлияли на масштабный мировой перелом. Климат напрягал системы, которые и без того были неустойчивыми, замечает Паркер. Холод сильнее становился, когда солнце почти не проявляло активности - особенно между 1645 и 1715 годами. Из-за долгих засух и слабого урожая в Китае начались бунты - как раз тогда династия Мин рухнула, уже в 1644. Эти события потрясли торговые пути региона почти сразу. В Османах же проблемы с погодой подтолкнули волну выступлений, известных как мятежи Джелали. Семнадцатый век сам по себе шёл тяжело: голод стоял повсюду, люди двигались кто куда, а споры между властью и народом только набирали силу - условия для торговли становились всё хуже.

Вспышка вулкана Тамбора в 1815-м[7], за которой последовал необычный холодный сезон год спустя, потянула за собой ощутимые изменения в

торговле. Цены на зерновые в Британии подскочили почти на три пятых - таков был результат урожайных сбоев. В ряде регионов Альпийской Европы дефицит еды перерос в столкновения между жителями и властями. Подобные события напоминают: климатический сбой способен мгновенно затронуть рынки, логистику и порядок внутри стран.

Муссонный режим в Индийском океане давно влиял на движение товаров по воде. Тысячи лет корабли следовали за сезонными ветрами, связывая берега. Когда картина сдвигалась - скажем, из-за явлений типа Эль-Ниньо - цепочки рвались. Голод времён Виктории, длившийся с 1876 по 1879 год, стал одним из результатов. Он уничтожил от тридцати до шестидесяти миллионов людей[8]. А производство продуктов во всём мире пришлось пересчитывать заново.

С XVIII века, когда индустриальные перемены охватили Британию, начал меняться сам характер связи между погодными условиями и коммерцией. До этого сезоны и температуры диктовали маршруты и объёмы обмена товарами. Но вот производство вышло вперёд - и люди уже сами стали фактором, меняющим атмосферу. Уровень CO2, стабильный веками на отметке 280 ppm, поднялся до 296 единиц к 1900 году. К семидесятым годам следующего столетия он преодолел планку в 325 ppm. Эти цифры заложили фундамент будущих сдвигов в климате, что вскоре затронуло глобальную торговлю напрямую.

С XVIII века, когда индустриальные перемены охватили Британию, начал меняться и характер связи между погодными условиями и обменом товарами. Климат больше не был только внешним фактором - теперь люди сами стали его видоизменять. Распространение фабрик в Европе и США к 1850-м годам усилило этот сдвиг. Если ранее колебания урожаев или маршрутов зависели от дождей или засух, то теперь выхлопы заводов влияли на состав воздуха. Уровень CO2 до эпохи машин держался около 280 ppm. К столетию нового тысячелетия он поднялся выше отметки в 296 единиц. Дальше рост продолжился - уже до 325 ppm зафиксировали к семидесятым годам прошлого века. Эти изменения закладывали прочную базу будущих погодных аномалий. Торговые потоки постепенно начали реагировать на новые природные вызовы. Позже это повлияло на логистику, сроки доставки и доступность сырья.

В 1930-е годы в США произошёл так называемый «пыльный котёл» - событие, повлиявшее на глобальную торговлю зерном. Засуха длилась несколько лет подряд, вытеснив почти два с половиной миллиона жителей. Поставки американской пшеницы за рубеж упали до четверти прежнего уровня, тогда как Канада и Аргентина начали активно поставлять больше. Изменения оказались временными, однако структура рынка сместилась заметно. Такие масштабные природные катаклизмы способны переформатировать торговые потоки, затрагивая даже устойчивые экономики. Всего один экологический шок перераспределил влияние между странами в сфере сельскохозяйственного экспорта.

Исторические случаи ясно показывают: изменения климата веками влияли на движение товаров, цены и пути обмена. Вместо устойчивых связей - сбои из-за засух или похолоданий. Извержения вулканов раз за разом подрывали привычную торговлю, вынуждая страны менять направления поставок. Распространённость таких событий и их следы в экономике XVII-XX веков собраны в Таблице 1.1. Информация охватывает период с 900 года, включая место происшествия и последствия для внешней торговли.

Таблица 1.1. Крупнейшие климатические события и их воздействие на международную торговлю (900-1940 гг.)

Период	Климатическое событие	Географический охват	Воздействие на международную торговлю
950-1250 гг.	Средневековый климатический оптимум	Северная Атлантика, Северная и Западная Европа, Центральная Азия	Расширение норманнской торговли в Атлантике; рост аграрного производства и экспортного потенциала Европы; усиление потоков по Шёлковому пути
1315-1322 гг.	Великий голод (начало Малого ледникового периода)	Северная и Западная Европа	Обвал зерновых рынков; сокращение торговли на 30-40%; уменьшение населения на 10-25%; разрушение торговых сетей Ганзейского союза
1450-1850 гг.	Малый ледниковый период (основная фаза)	Весь Северный полушар, особенно Европа, Азия	Регулярные неурожаи; переориентация торговых маршрутов; колоссальный рост балтийской зерновой торговли; упадок средиземноморского сельского хозяйства
1645-1715 гг.	Маундерский минимум солнечной активности	Глобальный масштаб, Европа, Китай, Османская империя	“Кризис XVII века”: упадок и коллапс ряда государств; сокращение торгового оборота; голод в Китае при династии Мин и распад государственной торговли
1783-1784 гг.	Извержение Лаки (Исландия)	Европа, Египет, Ближний Восток	Плохие урожаи охватили западную часть Европы. Из-за нехватки еды в Египте начались массовые смерти. Около шести миллионов людей погибли за несколько лет. Поставки зерна через Средиземное море оказались под серьёзным ударом.
1816 г.	“Год без лета” (извержение Тамборы, 1815)	Северная Америка, Западная Европа, Южная Азия	В Европе начались бунты - повсюду урожаи провалились. Голод стал масштабным, одним из самых тяжёлых в девятнадцатом веке. Рост цен на хлеб резко пошёл вверх после обвала сборов зерна. Миграционные потоки с континента двинулись за океан почти сразу.
1876-1879 гг.	Мощный Эль-Ниньо, Великий викторианский голод	Индия, Китай, Бразилия, Африка	Погибли десятки миллионов - от тридцати до шестидесяти. Система поставок из Индии и Китая рухнула под давлением голода. Великобритания закупала зерно как никогда много. Азиатские пути доставки начали менять направление почти сразу.

Источник: IPCC Sixth Assessment Report; Jeffrey Parker, Global Crisis; Brian Fagan, The Little Ice Age; Mike Davis, Late Victorian Holocausts.[9]

Ещё в середине XIX века учёные начали понимать механизм парникового эффекта - это было задолго до обсуждений на уровне правительств. Тепловую роль углекислого газа впервые продемонстрировала в лаборатории Юнис Ньютон Фут[10], действуя методично и без оглядки на общепринятые мнения. Работа американской исследовательницы вышла в 1856 году, но внимание к ней пришло лишь десятилетия спустя. Спустя несколько лет Джон Тиндаль углубился в вопрос[11], проверяя влияние различных газов на прохождение тепловых лучей. Его эксперименты 1859 года стали важным шагом в расшифровке роли атмосферы в сохранении тепла планетой.

Шведский учёный Сванте Аррениус совершил удивительное действие для осознания климата. В 1896 году Сванте Аррениус произвёл математические операции[12], в ходе которых было определено: когда объём CO2 в воздушном пространстве увеличивается в два раза, мировая теплота поднимается на 5-6°C. Многие исследователи утверждают, что в те времена население не придавало значения этим цифрам, однако позднее данные расчёты стали фундаментом для свежей академической области. Сванте Аррениус также выдвинул идею, что отходы от горения древних энергетических ресурсов будут собираться вместе, потому что такие процессы сильно меняют состояние тепла в атмосфере.

Зачаточные мысли ученых относительно того, как промышленная деятельность людей влияет на климат, появились в начале XX века. Эксперты заявляют, что данные теоретические взгляды построили фундамент, который помог осознать масштабные мировые трансформации. В то время как научные знания постоянно росли, мировая система обмена товарами игнорировала окружающую среду долгое время. В 1947 году Генеральное соглашение по тарифам и торговле было официально подписано[13], когда этот значимый текст включал лишь элементарные нормы по охране природы. Текст Статьи XX разрешал государственные шаги, если эти действия требовались для защиты здоровья индивидов, проживающих на земном шаре, и существования флоры и представителей животного мира. В рамках Статьи XX также уделялось внимание

сохранению ресурсов, которые имеют свойство заканчиваться, когда люди используют ресурсы слишком быстро. Так как климат требовал серьезного руководства, данные древние параграфы не могли построить сильный механизм надзора. Противоречия, которые возникли между правилами перемещения продукции и потребностями, которые имеет климат, стали очевидной преградой в конце XX - начале XXI века. К середине 1900-х годов стали появляться первые формы глобального контроля за климатом. Со временем эти структуры начали оказывать давление на международную торговлю. Изначально природоохранные договоры слабо пересекались с обменом товарами. Впоследствии меры по изменению климата повлияли прямо - в частности, через рынки выбросов, нормы для продукции и налоги на импортное сырьё. С тех пор как состоялась сессия ООН в Стокгольме, прошло уже больше пятидесяти лет. Внимание к окружающей среде стало международным - такой перелом случился именно в тот момент. Участие приняли гости из ста тринадцати стран[14]; все они были представлены официальными делегациями. Итог встречи оформили документом: он содержал двадцать шесть основополагающих идей. Дополнением к ним стали предложения практического характера - всего их насчитывалось сто девять. Появление специализированной структуры под крылом ООН относится к середине двадцатого столетия - тогда начали формироваться подходы к решению экологических вопросов. Загрязнение окружало обсуждения, климатические сдвиги ещё не были центральной темой; однако именно эти годы легли в основу международного взаимодействия для защиты природы.

Сразу после завершения встречи внимание резко сместилось на контроль над окружающей средой - именно поэтому вопрос стал важным для международных сделок. Появилось понятие «экологический демпинг», которое объясняет, как государства с лёгкими правилами загрязнения обходят тех, кто держится жёстких стандартов. Разные нормы порождают разный уровень конкуренции в глобальной экономике. Переговорщики увидели эту проблему практически мгновенно.

С 1988 года всё пошло иначе - тогда создали Межправительственную группу экспертов по изменению климата. Учрежденная усилиями Всемирной метеорологической организации вместе с Программой ООН по окружающей среде, структура получила чёткую задачу. Формально цели звучали сложно, однако основное назначение ясно: регулярный сбор информации о состоянии климата. Базируясь на исследованиях учёных, она начала формировать целостные образы тех процессов. Так началась системная работа с данными. Впервые опубликованный в 1990 году, доклад быстро стал значимым[15]. Благодаря ему появились реальные основания начать разговор о международном климатическом договоре.

В 1992 году участники встречи в Рио-де-Жанейро одобрили документ от имени ООН по вопросам изменения климата[16]. Принцип «общей, однако различающейся обязанности» стал его основой. Так - каждая нация согласилась с участием в решении проблемы, хотя уровень усилий определялся иначе. Исторически высокие объёмы выбросов со стороны богатых государств легли в основу такого подхода. По этой причине более развитые экономики получили расширенные обязательства. Разделение правил между группами стран повлияло на последующее развитие соглашений. Позднее возник эффект перемещения производств ради выгодных экологических норм. Отсюда - рост объемов выбросов там, где контроль слабее.

В 1997 году случилось подписание документа, который называется Киотский протокол, потому что Киотский протокол стал самым первым шагом для построения мировых порядков, убирающих грязь из природной среды. Эксперты утверждают, что тридцать семь территорий с сильными финансовыми системами и Европейский Союз дали слово сделать размер своих выбросов в небо меньше на 5,2% относительно уровней 1990 года[17]. Конкретное время для исполнения данных обещаний было поставлено на промежуток с 2008 года до 2012 года. Три метода были использованы специалистами, чтобы достижение этой цели стало более легким, когда применялись проекты в развивающихся государствах, совместная деятельность промышленных мест и передача разрешений на выход газов.

Последствия Киотского протокола для мировой торговли стали заметны спустя время. Благодаря документу начали формироваться первые платформы для покупки и продажи разрешений на выбросы - типичный случай, европейская схема от 2005 года. С другой стороны, вскоре обозначилась трудность: уровень возможностей между игроками оказался несбалансированным. Предприятия на территории Евросоюза столкнулись с увеличением издержек за счёт экологических требований. Между тем промышленность в Китае или Индии продолжала развиваться свободнее, поскольку эти государства пока не попадали под строгие рамки ограничения выбросов.

В 2009 году состоялось подписание Копенгагенского соглашения[18]. Именно в нём была впервые закреплена цель - ограничить потепление двумя градусами. Благодаря тексту документа начались разговоры о национальных мерах и деньгах от богатых держав. Сотни миллиардов в год как обязательство фигурировали среди условий, согласованных между странами. Постепенно на фоне указанных идей возникло Парижское соглашение. Именно так начал меняться облик глобального взаимодействия.

К 2015-му году подавляющее большинство стран стало частью нового мирового климатического пакта - с этого момента заработал Парижский договор[19]. Считается, что именно он изменил ход международной кооперации в борьбе с потеплением. Охват участников включает почти весь объём глобальных выбросов парниковых веществ, независимо от региона. Цель установили чёткую: удерживать прирост среднегодовой температуры менее чем на два градуса, хотя предпочтительнее - не более полутора. Один раз в пять лет люди, участвующие в программе, должны пересматривать планы снижения загрязнений. Взаимодействие государств по купле-продаже квот на выбросы помогает этим мерам работать лучше.

С 2016-го, после начала действия Парижского соглашения, повсеместно закрепились мысли: климатические вопросы больше неотделимы от торговых отношений. Именно тогда страны начали видеть в экологических мерах способ влиять на промышленное развитие и экономическую политику. Пример тому - финансирование возобновляемых источников энергии государствами, сборы за углеродные выбросы или требования к расходу топлива техникой. Эти подходы применяются всё шире, однако в ряде случаев сталкиваются с правилами Всемирной торговой организации, поскольку она ориентирована на иные приоритеты. Цели двух этих направлений редко совпадают, из-за чего иногда возникают споры юридического характера между странами.

Глазговский климатический пакт, который утвердили на собрании COP-26 в 2021 году[20], стал значимым шагом для коллективного труда многих наций. Профессионалы впервые открыто записали в письменном содержании Глазговский климатический пакт необходимость сокращать применение черного горючего камня. Огромное количество денежных средств в размере 130 трлн долларов от частных владельцев было обещано финансовым союзом GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero) для вложений в природные цели. Знающие люди говорят, что такие шаги передают понятный сигнал фабрикам и заводам, выпускающим грязный воздух. Глазговский климатический пакт меняет положение дел, так как значительные капиталы переходят в сторону защиты окружающей среды.

Дубайский консенсус, который приняли на собрании COP-28 в 2023 году[21], принес большую пользу для всех государств мира. Широкое исследование исполнения правил Парижское соглашение было проведено именно через Дубайский консенсус. Специалисты утверждают, что в письменных строках этого документа признается факт того, что Земля не движется в сторону удержания тепла атмосферы ниже 1,5°C. Разные страны согласились медленно убирать из жизни подземные ресурсы для получения огня. Сила бесконечных природных ресурсов должна вырасти в три раза к моменту, когда наступит 2030 год. Дубайский консенсус трансформирует порядки на глобальных рынках, поскольку

экологические требования серьезно затрагивают мировую продажу вещей.

Рисунок 1.1 - Ключевые этапы международного климатического регулирования и их торговые последствия (1972-2026 гг.)[22]

Рисунок 1.2 - Сравнительный анализ Киотского протокола и Парижского соглашения по ключевым критериям эффективности[23]

Кое-кто из учёных говорит, что детальный взгляд на международную климатическую структуру выявляет три ключевые тенденции. Расширение круга участников - с 37 стран в Киото до почти полного охвата по Парижу - становится видимым уже на первом этапе анализа. По мере времени обязательства стран становятся жестче; этому способствует регулярный пересмотр условий. Связь между экологическими нормами и торговыми мерами проявляется всё яснее, особенно это заметно на примере углеродного сбора ЕС и подобных инструментов. Такой сдвиг не появился внезапно - он закономерен для текущего периода.

Эксперты подчеркивают, что опыт Европейского союза в сфере углеродного регулирования должен быть изучен в рамках раздела 1.1. История EU ETS и механизма СВМ рассматривается специалистами как путь превращения простых обещаний в обязательные пограничные правила. Эти правила сильно меняют внешнюю торговлю сотрудничающих сторон, среди которых находится и Узбекистан. Потому что эти изменения влияют на экономику, авторы должны добавить их подробное описание в текст.

1.2. Трансформация международной торговой системы под влиянием климатической повестки: от экологических исключений ГАТТ до «зелёной» архитектуры региональных торговых соглашений

Изменились внешние условия мировой торговли из-за влияния климатической политики на основы правил ведения бизнеса. Раньше ГАТТ и ВТО годами стремились снижать торговые барьеры - это позволяло снизить дисбаланс при сделках между странами. Долгое время последствия для климата и окружающей среды от деятельности в сфере международной торговли игнорировались специалистами по управлению потоками товаров. Постепенное экологическое обновление правил мирового обмена началось в конце XX века и начале XXI века, когда экологические обязательства правительств стали более серьезными. Глобальное соперничество серьезно изменилось под воздействием этих новых правил, даже если этот процесс экологизации остается незавершенным на текущий момент.

В Генеральном соглашении по тарифам и торговле от 1947 года экологические нормы присутствовали лишь в минимальной степени. Так, согласно пункту XX(b), допускались действия, требуемые для охраны жизни или здоровья людей, животных либо растений. Меры, направленные на сохранение невозобновляемых природных ресурсов, могли применяться - об этом говорится в статье XX(g) - при условии их использования как во внутригосударственных, так и в международных торговых операциях. Несмотря на это, подобные положения редко становились основанием для решений, касающихся вопросов климата, пока не прошло начало девяностых. Скорее их воспринимали как редкие случаи, нежели за фундамент серьёзной экологической стратегии. На протяжении десятилетий атмосферу с климатом не воспринимали как ресурсы, что могут исчерпаться. Взгляд на Землю как на бесконечный источник игнорировал воздушную оболочку. Только спустя годы осознали - и небо тоже может устать. Раньше думали: это нечто вечное, данное раз и навсегда. Теперь ясно: хрупкость присутствует даже там, где её не ждёшь. В середине 90-х годов всё изменилось - началось с обсуждения правил ввоза морепродуктов. Спор между странами касался запрета на импорт отдельных видов креветок. Однако внимание быстро сместилось не на рынки, а на сохранение уязвимых экосистем. Речь уже шла не столько о торговых барьерах, сколько о ценности исчезающих видов животных. Дело показало: экономические нормы могут сталкиваться с необходимостью защищать природу. В финале важнее всего оказалось не кто выиграл, а сам факт, что защита окружающей среды получила пространство для дискуссии. Без разницы, как формулируется правило - саммит экспертов подтвердил: торговые меры возможны, лишь если не действуют выборочно против других стран[24]. Интересно, что под термин «истощаемые источники» судьи начали подводить также живые организмы, ранее это считалось сомнительным. Такой подход повлиял на более поздние рассуждения вокруг новых инструментов, например, контроля выбросов через границы. С этого времени попытки сочетать климатические нормы с глобальной торговлей стали ссылаться на тот прецедент. Длина дебатов не уменьшилась, но ключевое направление задано давно.

Сразу после создания ВТО в 1994-м появился комитет, отвечающий за взаимодействие торговли и природы[25]. Ответственность за проверку совместимости торговых решений с экосоглашениями легла на его плечи. Работая годами, он собрал множество справок и обзоров по теме. Но выработать жёсткие правила, связывающие рынки и климат, так ему и не удалось. Не все согласны с тем, почему возник такой расклад - одна из версий связывает это с разницей в позициях между национальными администрациями. Даже если государства публично заявляют о приверженности целям РКИК ООН, они одновременно высказывают значительные опасения. Среди участников дискуссий звучало недоверие: будто бы экологические нормы станут прикрытием для защиты местных рынков от импорта. Из-за отсутствия четкого курса внутри ВТО по вопросам изменения климата регулирование стало развиваться вне её рамок. Юридическая база теперь формируется главным образом в рамках локальных и двусторонних сделок вместо глобальных соглашений.

Вместо слабой реакции ВТО на природные вызовы страны стали чаще заключать региональные сделки - теперь с учётом экологии. Не так давно, скажем, Североамериканская зона свободной торговли в 1994 году добавила защиту окружающей среды лишь во второстепенное дополнение, лишённое реальных инструментов контроля. Но со временем подход сместился: новые договоры начали прописывать климатические условия прямо внутри главного документа. Если верить статистике за 2020 год, почти три четверти всех активных торговых соглашений уже содержали как минимум один пункт об охране природы[26]. При этом каждый пятый текст напрямую ссылался на меры против изменения климата либо упоминал международную рамку из Парижа.

Многие специалисты замечают, что Европейский союз проявляет большую активность, когда внедряет экологические нормы в свою систему коммерческого обмена. Соглашение о свободном обмене с Республикой Корея 2011 года стало временем, когда ЕС начал добавлять специальные части про устойчивое развитие в новые торговые документы. Обязательства по выполнению главных международных договоров про природу, где Парижское соглашение обязательно упоминается, устанавливаются внутри этих частей. Прямая связь с РКИК ООН и Парижское соглашение были впервые официально зафиксированы в тексте Соглашение ЕС-Канада 2017 года. Документ Соглашение ЕС-Сингапур 2019 года продвинулся вперед более значительно, потому что это Соглашение ЕС-Сингапур 2019 года потребовало, чтобы страны проводили регулярный коллективный анализ своих обещаний по климату. Европейская комиссия сообщает, что к 2024 году такие части находились внутри более чем 40 соглашений ЕС с внешними странами, при этом эти соглашения охватывали свыше 45% от всего объема коммерческого оборота[27] союза. Территория Северной Америке тоже увидела серьезные перемены в последнее время. Был введен запрет на снижение требований к природе и рабочим условиям ради получения торговой прибыли, когда Соглашение ЮСМКА пришло на смену НАФТА в 2020 году. Эксперты утверждают, что Статья 24.2 заставляет каждую сторону сохранять уровень экологической защиты, который ранее был прописан в национальных правилах. Реальные торговые ограничения теперь могут применяться к участникам, если Статья 24.2 не соблюдается[28], что сильно отличает Соглашение ЮСМКА от старого НАФТА. Всестороннее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве 2018 года соединило природные дела

с финансовыми льготами, потому что этот документ запретил денежную помощь для незаконного вылова рыбы[29]. Хотя эти правила действуют, Соглашение ЮСМКА и другой договор не пишут про Парижское соглашение прямо, так как политическая воля США в период, когда правил Дональда Трампа, имела другое направление.

Внимание к чистому производству заметно усилилось - поворот случился после закона против инфляции в США, подписанного в 2020-м. Триста семьдесят миллиардов долларов направили на экономику с низким уровнем выбросов CO2[30], хотя цели распределялись далеко не равномерно. Покупатели электрокаров из Северной Америки могут рассчитывать на налоговую выгоду до 7500 долларов, если материалы взяты из стран с договорами о торговле с США. Однако помощь ограничилась определёнными фирмами и территориями, что породило разговоры о создании закрытой системы преференций. Не все игроки получили доступ; такая практика напоминает выделение особых прав узкой группе внутри общей структуры. Внезапный спад в работе автозаводов Европы и Японии вызвал трение между США, государствами ЕС и Токио. С другой стороны, становится понятно - экологические правила способны не только защищать природу, но и поддерживать экономический оборот.

Женевские переговоры 2022 года, а затем - дискуссии в Абу-Даби спустя пару лет - затронули вопрос: как торговые правила могут повлиять на усилия по сдерживанию глобального потепления. Оказалось важным разобраться: стоит ли относить определённые виды господдержки экспорта к категории «зелёных»? В этот момент внимание обратили на такие инструменты, как европейский механизм углеродной корректировки границ - его проверили на совместимость с идеями равного участия всех стран. Не обошли стороной и старую мысль о соглашении, которое отменяет тарифы почти на сотню товаров, помогающих сохранять природу[31]. К ним причисляют элементы для получения электричества из солнца или воздуха, а также установки очистки выбросов. Специалисты из французской столицы считают, что удешевление технологий благодаря открытым рынкам может к 2030 году убирать каждый год несколько процентов парниковых газов. Однако страны с развивающейся экономикой ещё не согласны - им мешает риск давления со стороны иностранных производителей.

Не только переговоры в ВТО определяют торговлю - всё чаще ключевую функцию выполняют экологические стандарты. Хотя раньше на них мало кто обращал внимания, теперь сертификаты вроде FSC для древесины начинают влиять на экспорт. Для рыбы и морепродуктов таким ориентиром стал знак MSC. Даже производители кофе и шоколада зависят от одобрения Rainforest Alliance. В сфере добычи редких металлов требования к прозрачности набирают обороты. С декабря 2023 года Евросоюз внёс строгие правила: компании обязаны подтверждать, что их продукция не способствует исчезновению лесов[32]. Контроль охватывает мясо, сою, пальмовое масло, дерево, каучук, а также напитки из зёрна. Этот список затрагивает значительную часть европейского импортного потока. Всемирный банк считает: выполнение норм затронет ключевые страны - Бразилию, Индонезию, Кот-д'Ивуар. Им предстоит внушительное финансирование систем отслеживания поставок. Под давлением окажутся малые хозяйства, не готовые к масштабным переменам. Зато крупные игроки могут укрепить свои позиции на рынке.

Особое место занимает мысль о «климатическом клубе». Представил её Уильям Нордхаус - лауреат Нобелевской премии[33]; позднее к идее присоединились иные учёные-экономисты. Определяющим элементом служит единая цена на выбросы среди участников, при этом страны вне системы сталкиваются с торговыми ограничениями. В 2022 году руководители G7 дали сигнал в пользу развития этой модели. По внутреннему принципу такая модель напоминает европейский CBAM. Такой подход побуждает компании внедрять схожие правила учёта выбросов - иначе им грозят доплаты за выход на европейский рынок. Не имея пока единого международного объединения по климату, страны всё же начинают видеть: торговля становится рычагом давления вместо мягких обещаний.

В итоге воздействие климатической политики на глобальную торговлю прошло путь через два ключевых канала. Через изменение принципов ВТО - начиная с нейтрального отношения к природе в ГАТТ 1947 года, заканчивая переосмыслением исключений для экологии и спорами о новых правилах торговли. Параллельно ускорился рост стандартов по выбросам и окружающей среде внутри региональных торговых договоров. Эти пункты больше не выглядят дополнительными деталями; теперь они определяют структуру большинства свежих сделок без пошлин. В центре внимания - механизм CBAM ЕС, где контроль выбросов стал условием выхода на глобальный рынок. Благодаря этому связь климата и торговли начинает менять основы международных правил. Для республики Узбекистан подобные сдвиги несут скрытые, но ощутимые последствия. Всё больше это затрагивает экономические стратегии всей Центральной Азии.

1.3. Становление современной концепции климатически устойчивой торговли и формирование институциональных механизмов её регулирования на мирохозяйственном уровне

С годами, почти незаметно, сформировалась мысль о торговых механизмах, приспособленных к переменам погоды. Работа этих систем - не единственная цель; важнее их роль в снижении выбросов в воздух. Их появление связано с объединением разных наук - от изучения климата до норм обмена товарами между странами. Главное предположение: торговля становится прочнее перед лицом климатических колебаний. В реальности применяются чёткие меры - например, цены формируются с расчётом объёмов CO2 от изготовления товара. Вместо этого некоторые стратегии реализуются через условия соглашений о свободной торговле. Иногда используют стандарты, регулирующие экологические характеристики изделий. Не менее важно работают инструменты, изменяющие стоимость импорта в зависимости от уровня выбросов в месте производства.

Важно разобраться с явлением, называемым «углеродная утечка». Такое происходит, когда производство перемещается туда, где контроль за выбросами слабее. Введение CBAM во многом объясняется именно этим вызовом. Согласно данным ОЭСР, в целом по обрабатывающей промышленности этот эффект держится на уровне 5-20 процентов[34]. В некоторых направлениях - например, цемент, сталь или алюминий - цифра поднимается до 40.

Сегодня механизм пограничной углеродной корректировки Евросоюза - это один из наиболее детализированных подходов в области экологической торговли. Возможно, именно он задаст направление для других государств. Не исключено влияние на будущее глобальных климатических правил. Концепция родилась в документе под названием «Европейский зелёный курс». Представили его зимой 2019 года[35]. Через полтора года появились чёткие предложения по реализации. Решение июля 2021 принесло ясность с форматом работы. Окончательное согласие между ключевыми структурами союза оформилось почти год спустя. Декабрь 2022 стал точкой завершения переговоров. Переходная фаза CBAM стартовала в октябре 2023 года. Теперь импортёры обязаны сообщать данные по выбросам от поставок - хотя платить ещё не нужно. Работа системы в полном объёме запланирована на январь 2026-го.

Суть CBAM - покупка особых сертификатов при ввозе ряда продуктов. Цена на них зависит от средней недельной стоимости квот ЕС на выбросы CO2. За 2023-2024 годы этот показатель колебался около отметки 50-90 евро за тонну[36]. Когда компания ранее уплатила экологический сбор вне Европы, часть платежа можно засчитать против будущих выплат. Такой подход помогает сравнивать нагрузку для местных заводов и зарубежных партнёров.

Первым делом в зону действия CBAM попадают сталь, алюминий, цемент, удобрения, электричество и водород[37]. Примерно 5,7 процента от общей стоимости импорта в ЕС приходится на эти продукты. Расширение системы к 2030 году затронет органические химикаты и полимеры -

таков план. Суммы, которые будут собираться каждый год, могут колебаться между одним и четырнадцатью миллиардами евро.

Рисунок 1.3 - Системы углеродного ценообразования в ведущих экономиках мира (2023 г.)[38]

Сложность вопроса возникает на пересечении экологических задач и норм ВТО - это одна из острых проблем сегодняшнего международного права. Хотя с первого взгляда правила торговли кажутся жёсткими, в них есть пространство для манёвра. Запрет на дискриминацию прописан в Генеральном соглашении 1994 года, однако не лишён оговорок. Возможность отступить от общих принципов содержится в статье XX. Защита здоровья населения или животных становится основанием для особых шагов. Даже истощение природных запасов может повлечь за собой ограничения. Такие исключения признаются законными при соблюдении условий.

Вопрос в том, попадают ли европейский механизм пограничной углеродной корректировки и аналогичные ему меры других стран под эти исключения. Пока что ответ на него остаётся открытым. Решения от органа по спорам ВТО до 2026 года - когда СВАМ заработает полностью - скорее всего не будет.

Специалист по климатическому торговому праву Поувелин считает[39]: ключевое - это не форма мер, а их истинное назначение. Когда регулирование направлено на сокращение разрыва в выбросах между отечественными и зарубежными производителями, а не служит прикрытием для неравного обращения, оно, скорее всего, соответствует положениям статьи XX ГАТТ. Ограничения сами по себе не определяют легитимность; важны причины, по которым они внедряются, также как последствия для разных государств. Цель действия оказывается весомее его внешнего вида.

Помимо СВАМ, разные страны начинают применять и иные инструменты для более устойчивой к изменениям климата торговли. За последнее время в соглашениях по свободной торговле стало обычным делом появление пунктов об охране природы и климате. Эти правила стараются обеспечить баланс: экономическая выгода теперь должна сочетаться с заботой о выбросах, рисками из-за потепления и долгосрочными экологическими целями.

Теперь споры о судьбе Земли всё чаще затрагивают редкие породы и их распределение между странами. Переход от старых форм топлива к природным решениям требует внушительных объёмов конкретных элементов. Хотя литий, кобальт, никель, медь активно добывают, особый интерес вызывают ещё и редкоземельные компоненты. Производить батарейки или собирать машины на электротяге без этих веществ попросту нереально. Без таких материалов невозможны солнечные и ветряные станции - они становятся основой для перехода к чистой энергии.

Контроль над дефицитными ресурсами определяет силу стран на долгие годы вперед.

К 2040 году, согласно данным Международного энергетического агентства, запрос на важные сырьевые компоненты заметно вырастет. Лития будет требоваться почти в сорок раз больше против показателей начала 2010-х[40]. Эксперты считают: кобальта может понадобиться от двадцати до двадцати пятикратного объёма. В случае с никелем ожидается повышение в диапазоне шестнадцати-девятнадцати раз. Увеличение расхода меди - приблизительно в два с половиной раза - обусловлено непрерывным расширением промышленных масштабов.

Борьба за минералы трансформирует методы, с помощью которых правительства управляют глобальными денежными рынками. Многие специалисты утверждают, что получение ресурсов прекратило быть лишь физическим трудом на заводских площадках, потому что этот процесс стал явным противостоянием между странами. Порядок сил на планете меняется из-за географического нахождения природных запасов, так как одни земли владеют ими, а другие лишены такого богатства. Воздействие, которое оказывают минералы на законы торгового обмена, растёт постоянно, когда перевес могущества уходит к обладателям этого сырья. Эти минералы добываются в местах, где земля их сохранила, и подобные обстоятельства заставляют государственных руководителей создавать иные способы для общения и сделок. В научных кругах часто отмечается, что минералы стали главным инструментом современного влияния.

Готовые товары из природных материалов сегодня производят лишь в нескольких регионах мира. Лидирующие позиции по литью занимают Чили и Австралия - вместе на их долю приходится свыше 70 процентов глобального объёма. По кобальту главным источником остаётся Демократическая Республика Конго, обеспечивающая почти три седьмых от общего мирового показателя. Что до редкоземельных элементов, лидерство давно закрепилось за Китаем, где выпускают порядка шестидесяти из ста частей таких металлов[41]. Узкая география добычи порождает напряжённую зависимость: покупатели оказываются связаны условиями тех, кто контролирует месторождения. Из-за минеральных ресурсов правительства разных стран испытывают напряжение - такова реальность сегодняшнего дня. Доступ к этим запасам сконцентрирован в руках ограниченного числа людей, поэтому другим игрокам на глобальной арене почти невозможно их получить.

Разные нации предпринимают решительные шаги, чтобы выйти из-под воли маленького числа поставщиков природных богатств.

Наблюдателями было замечено, что властные структуры ищут разнообразных деловых союзников и возводят специальные здания для хранения добытых веществ. Минералы приобретаются через формальные соглашения между двумя сторонами, так как это даёт гарантии покоя в грядущие годы. Торговля, которая не вредит климату, признаётся значимым направлением для глобальных планов, ведь сохранение природы и денежные вопросы теперь крепко переплетены. Эта область считается важным фактором нынешних связей между народами, когда прежние пути для защиты интересов теряют свою силу.

Рисунок 1.4 - Прогнозируемый рост спроса на критические минералы к 2040 году при сценарии ускоренного энергетического перехода (МЭА (Международное энергетическое агентство), 2021)[42]

Рост спроса на важные минералы - его видно на рисунке 1.4 - указывает: маршруты доставки товаров по планете перестраиваются кардинально, ведь энергопереход движется стремительно. Подобная ситуация делает выбор Европейского союза в пользу механизма СВАМ особенно значимым для политик всех стран. По мнению специалистов, этот инструмент формирует иные условия торговли, вместе с тем он может стать проблемой для экспортёров продукции с большим объёмом выбросов. Анализ отраслей под действием СВАМ представлен в таблице 1.2. Данные раскрывают крупнейших поставщиков и объёмы affected goods, давая представление: возможности компаний конкурировать внутри евросоюзного рынка теперь окажутся под корректировкой.

Таблица 1.2. Механизм пограничной углеродной корректировки Европейского союза: охваченные сектора и торговые последствия (2023-2026 гг.)

Сектор	Охваченные продукты	Крупнейшие экспортёры в ЕС (доля мирового экспорта сектора, %)	Оценочная стоимость затронутого экспорта (млрд евро, 2022)	Ожидаемое воздействие на конкурентоспособность
Чёрная металлургия	Железо, сталь, профили, трубы	Россия (16%), Турция (11%), Украина (9%), Индия (7%)	7,8	Высокое: сталь - интенсивный потребитель энергии; ожидаемый рост издержек 15-30%
Алюминий	Необработанный алюминий, полуфабрикаты, изделия	Россия (12%), Норвегия (10%), Египет (8%), Турция (7%)	6,4	Высокое: электроёмкое производство; конкурентные преимущества стран с дешёвой электроэнергией нивелируются
Цемент	Цемент, клинкер, кальцинированный каолин	Турция (35%), Египет (14%), Беларусь (10%)	1,2	Очень высокое: наиболее

углеродоёмкий сектор среди включённых (0,65-0,75 тонн CO2/тонну продукции)

Примечание: “ПУАО” - Пограничный углеродный механизм (Carbon Border Adjustment Mechanism).

Источник: на основе Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) No 2023/956 от 10 мая 2023 г., аналитических докладов Института мировых ресурсов (2023) и Центра европейских политических исследований (2023).[43]

Сегодняшняя торговля во многом зависит от добровольных норм экологической ответственности. Среди них - международные серии ISO 14000 и 14064, система FSC при работе с древесиной, MSC в сфере морепродуктов, помимо этого проверенные правила оценки кофе, какао или пальмового жира. Даже если по закону соблюдать их не обязательно, без соответствия попадание на рынки развитых экономик становится затруднительным. Из-за таких реалий подобные требования фактически превращаются в инструменты торговых ограничений, хоть и выглядят как выбор участников.

В ноябре 2023-го вход в Европу стал сложнее - так повлиял новый запрет на продукцию из вырубленных лесов. Запрещающий акт особенно затронул тех, кто поставяляет масштабные объёмы сырья с тропических территорий: например, Бразилию или Малайзию. Развивающиеся экономики всё чаще называют подобное давление скрытым барьером - формой охраны природы через контроль за внешней торговлей. За последние тридцать лет вопросы климата перешли с периферии на передний план глобальной торговли. Вместо прежних приоритетов - теперь решающую роль играют механизмы вроде CBAM, норм экологической устойчивости и правил против вырубки лесов. Эти меры видоизменяют правила игры между странами-участницами рынков. Прежние лазейки для снижения затрат за счёт природы постепенно исчезают.

Среди стран, где вопросы устойчивой торговли особенно остры, - Узбекистан и другие государства Центральной Азы. Под угрозой - не просто экология, а сама основа экономического равновесия в этом районе мира. Ледники Памира и Тянь-Шаня тают, поэтому запасы пресной воды стремительно сокращаются. Нормальные температуры нарушаются всё острее, засушливые периоды удлиняются почти каждый год. После этого возникает давление из-за границы. От европейских и азиатских контрагентов поступают нормы, направленные на сокращение выбросов - они касаются экспортных потоков. Эти шаги добавляют трудности для государств, чья экономика держится на сельхозсекторе или добыче полезных ископаемых. Юридически речь не о запрете, но требования становятся жёстче. Климатические стандарты начинают определять доступ к международной торговле. Регион вынужден адаптироваться, хотя ресурсы ограничены. С 1960-х годов, согласно отчётам Всемирного банка, в Центральной Азии фиксируется рост средней температуры - уже на 1,2-1,5°C[44], превышая глобальные значения. Без изменений в подходах к выбросам, ближе к 2050 году повышение может составить ещё 2,0-2,5°C.

Узбекистан строит свою экономику вокруг отраслей, уязвимых перед климатом. Почти каждое второе рабочее место связано с сельским хозяйством - отраслью, обеспечивающей больше четверти всего выпуска. Эта сфера живёт за счёт воды из двух крупных рек: Амударьи и Сырдарьи, поскольку дождевого питания там почти не хватает. По данным международной организации по продовольствию, приток в Амударью со времён 1980-х просел примерно на пятую часть[45]. Ледники, питающие её истоки, растаяли заметно - их покрытие с 1960 года сжалось приблизительно на треть. Середина двухтысячных - уровень Арала просел до предела: сохранилось не больше одной десятой прежнего объёма. Посухе соляной слой заполонил пространство вокруг бывшего дна, захватив 5,5 миллиона гектаров в Хорезме и Каракалпакстане. Поля, прежде занятые под хлопок и еду, оказались поражены засолением. С каждым годом сборы становились всё скромнее, вывоз продукции практически прекратился. Всё это сильно ударило по аграрному сектору региона.

Снижение доли сельского хозяйства в экономике Узбекистана стало заметным к 2024 году. Около 19,2 процента - таков уровень по оценке Агентства статистики страны. Данные Всемирного банка за тот же период указывают на чуть более низкий результат - 18,3 процента. К началу 2025 года эта величина уменьшилась до примерно 17,3 процента, согласно информации uzdaily.uz[46]. Колебания между 17 и 19 процентами наблюдались в течение двух лет. Ранее называли почти четверть экономики как долю отрасли. Теперь картина выглядит иначе.

Из всех инструментов климатического торгового контроля особую угрозу для Узбекистана несёт европейский CBAM. Даже если объём поставок в Евросоюз - примерно каждый десятый или одиннадцатый из сотни - остаётся скромным, среди этих товаров уже есть те, что затрагивает механизм. Азотные удобрения с заводов в Фергане и Навои находятся в списке с самого начала. Металлургическая продукция пока вне зоны прямого действия, однако возможное расширение системы до 2030 года делает её потенциальным объектом учёта.

Исходя из подсчётов автора - с опорой на статистику UN Comtrade и усреднённую цену квот ЕС на выбросы CO2 в 65 евро за тонну (за период 2023-2024 годов), - запуск механизма CBAM с января 2026-го способен повысить расходы на экспорт узбекских минеральных удобрений в Европейский союз примерно на одну пятую - четверть. Такая нагрузка, вполне вероятно, пошатнёт их позиции на рынке против игроков внутри ЕС или стран, чья система учёта выбросов уже согласуется с правилами Евросоюза.

Пока золото - почти половина товарного экспорта Узбекистана с 2022 года - остаётся вне системы CBAM. Значит, напрямую не сталкивается с климатическими нормами Евросоюза. Расширься механизм до органической химии или цветных металлов, ситуация изменится: медь и цинк из Алмалыка окажутся под давлением. Другой фактор - строжеющие правила по цепочкам поставок. Например, европейский запрет на ввоз товаров, связанных с вырубкой лесов. Хлопок, фрукты, орехи из Узбекистана могут столкнуться с новыми сложностями даже без изменения тарифов. Невидимые требования начнут влиять так же сильно, как налоги.

Узбекистан оказывается зажатым между внешними климатическими вызовами и растущими нормами глобальной торговли. Под влиянием потепления меняется погода внутри самого региона - это первое из давлений. В то же время появляются жёсткие правила от зарубежных партнёров, в первую очередь от Евросоюза. Перед страной встаёт необходимость выстроить свою систему реакции на такие двойные нагрузки. Такая система могла бы начинаться с внутреннего учёта выбросов через цену на углерод, учитывающуюся при взаиморасчётах по CBAM. Параллельно потребуется снизить объём выбросов в тех производствах, чьи товары покидают пределы страны. Другим элементом станет перенос акцента в сторону менее загрязняющих сфер - например, туризма, цифровых услуг или энергии из возобновляемых источников. Первая глава в целом раскрывает древнюю взаимосвязь климата и торговли. Тысячелетиями погодные условия определяли пути обмена товарами, урожайность, формирование рынков. С приходом промышленной эпохи ситуация сместилась - теперь уже экономическая активность сама стала менять климат. Сегодняшняя действительность стирает границы между экологическими мерами и торговыми правилами. Яркое подтверждение - европейский механизм CBAM, заставляющий страны пересматривать свои подходы к внешней торговле.

Выводы по первой главе

Исторический обзор начинается с анализа связи климата и торговых потоков задолго до промышленных преобразований. На примерах прошлых веков видно, как постепенно формировалось влияние природных условий на экономические отношения. Особое внимание уделено трансформации этой зависимости к началу двадцать первого столетия. Показаны ключевые повторяющиеся модели, возникавшие под давлением экологических изменений. Через них прочерчивается логика долгосрочных экономических адаптаций.

Анализ прошлых данных выявляет: погодные условия повсюду оказывали давление на обмен товарами, хотя их часто считают фоновым явлением. От уровня осадков зависело, сколько зерна соберут, как быстро грузы дойдут до пункта назначения, кто окажется в выгодной позиции на рынке. Период с 900 по 1300 год принёс тёплую фазу - мореплаватели из Скандинавии стали дальше заходить в Атлантику, города Балтики активнее заключали сделки. Заметное похолодание, установившееся ближе к XIV веку, нарушило устойчивость полей, реки замерзали чаще, пути следования караванов менялись. Резкие изменения температур в XVII столетии вызвали голодающие массы, снижение доходов, разлад в коммерции между регионами. Всё переменялось с появлением на производстве паровых механизмов: дыхание планеты стало иным. Воздух начал меняться не тогда, когда заговорили о климате, а когда заработали первые цеха. С этого момента человек уже не просто жил в природе - он стал её перестраивать изнутри. Изменения шли не по плану, но они шли быстро. Тогда, среди грохота машин, закладывалась новая эпоха дисбаланса.

С 1972 года потихоньку стали формироваться первые формы международной реакции на климатические перемены. Важным шагом стал саммит в Стокгольме - именно он обозначил контуры будущего диалога. Однако реальное изменение курса случилось не сразу: лишь Киотский протокол чётко распределил обязательства между государствами. К этому моменту Парижское соглашение уже предлагало более подвижную модель, объединив практически все страны мира. Влияние таких решений на торговые отношения росло не сразу, но неуклонно. Установка рынка выбросов в Европе вызвала споры вокруг возможных потерь при производстве за границей. Одним из последствий встречи в Копенгагене стало выделение средств от развитых стран развивающимся под нужды климатической адаптации. И лишь к моменту подписания Парижа вопрос защиты климата прочно вошёл в повседневную практику торговых стратегий.

Важную роль здесь играет европейский Механизм пограничной углеродной корректировки. Запуск стал поворотом - впервые вход на масштабный глобальный рынок жёстко привязали к уровню выбросов при производстве ввозимого товара. Среди затронутых: сталь, алюминий, цемент, удобрения, электричество и водород. Фактически, меры по климату начинают работать как рычаг контроля за торговлей. Однако способен подтолкнуть государства и фирмы к сокращению выбросов за счёт внедрения экологичных методов. В то же время возникают сложности у тех экономик, которым не хватает средств или доступа к современным технологиям для скорой адаптации.

Первая глава показывает: климат и торговля связаны не просто так. Время шло - связи крепили почти незаметно, а теперь они определяют многое. Не только погода решает ход рынков; производственные потоки, логистика, спрос сами меняют облик планеты. Под давлением происходящего растёт число экологических правил, внедряющихся в международные поставки. Странам, участвующим в этой системе, например Узбекистану, приходится менять подходы во внешней торговле под новые условия окружающей среды.

ГЛАВА II. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ И ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

2.1. Сравнительный анализ механизмов климатического регулирования: опыт стран Европейского союза и Китая

Методология исследования

На этом исследовании строится четвёрка способов разбора - взаимно усиливающих. Выбирались подходы осознанно: один подстраивается под особенности процессов, другие следуют за ними. Реальные данные стали доступны заранее - это изменило ход обсуждения. Набор приёмов работает как система: запутанность исчезает, но детали остаются видны.

С самого начала исследование опирается на системный взгляд - так проще разобраться в том, как климат повлиял на торговлю за долгие годы. Через историческую призму прослеживаются чёткие закономерности: погода не раз корректировала потоки товаров. От довоенных лет до наших дней видны устойчивые связи, хотя их характер сдвигался со временем. Под влиянием глобальных кризисов или технологий старые зависимости перестраивались. Иногда изменения оказывались резкими, иногда - почти незаметными. Каждый этап раскрывает новую грань этой сложной картины.

Взгляд на различия между стратегиями главных торговых сил - например, Евросоюза и Китая - начинается со сравнения их позиций в области экологических стандартов. Через анализ систем регулирования видно, как устроены рычаги влияния. Ценовые механизмы для выбросов раскрывают скрытые преимущества. Подобные меры затрагивают экспортные потоки. В условиях меняющегося климата именно эти элементы определяют успех участников рынка. Такие детали выстраивают новую картину конкурентоспособности.

Используется коэффициент Пирсона - третья техника в списке - чтобы понять, насколько тесно связаны температурные отклонения и экспорт сельхозпродукции в четырёх государствах Центральной Азии с 2005 по 2022 год. Подход выбран не случайно: он ясен даже без глубокого погружения в статистику, показывает характер взаимосвязи числовых данных, не требуя сложных предпосылок.

Из четырёх подходов ключевой - модифицированная гравитационная модель экспорта с учётом погодных факторов на основе PPML. Устойчивость оценок к разбросу дисперсии обеспечивает применение метода Santos Silva и Tenreyro от 2006 года, пригодного даже при нулевых объёмах обмена между партнёрскими государствами. Статистическая структура использует постоянные показатели для каждой страны и годовых интервалов, помогая отделить внутренние особенности рынков от общих мировых колебаний. Источник информации - проверенные архивы: WTO, DOTS MBФ, WDI Всемирного банка, наземные наблюдения GHCN от NASA GISS; период охвата - с 2005 по 2022.

История и правовое развитие связи между климатом и торговлей - вот что исследовалось сначала, начиная с времён до промышленной революции и заканчивая появлением европейского CBAM. Выяснилось: влияние климата проявляется не только из-за погоды или воды для сельского хозяйства, но и вследствие новых экологических норм у внешних партнёров. Чтобы проверить эти идеи на цифрах, во второй части использовали расчёты, основанные на данных за несколько лет. Особое внимание уделили Узбекистану - как стране, чья экономика может оказаться под давлением таких изменений.

Целью исследования становится демонстрация влияния изменения климата на объёмы экспорта - всё через цифры. Для этого задействуются два подхода сразу: один строится на связи данных, другой базируется на модифицированной гравитационной модели торговли, куда добавлены метеорологические переменные. Такие методы позволяют точнее оценить эффект, поскольку специалисты отмечают рост барьеров во внешней торговле из-за климатических сдвигов. Подробный взгляд необходим, ведь именно условия погоды формируют экономическую перспективу территории в долгой перспективе.

Ключевые климатические факторы, включённые в анализ

Поскольку были просмотрены академические статьи и сведения о погоде в Центральной Азии, пять важных погодных показателей были выбраны для проведения этой работы. Было замечено, что эти показатели имеют самое сильное влияние на экспорт продуктов земли:

1. Засухи и аридизация - частое появление сухих периодов времени, которые длятся долго и по причине которых количество собранного зерна падает;
2. Рост среднегодовой температуры - отклонение тепла от показателей базового времени 1961-1990 гг. (сведения NASA GISS), которое демонстрирует долгое потепление;

3. Дефицит воды - уменьшение течения главных водных артерий и количества дождя, что создает преграды для земледелия с поливом;
4. Снижение урожайности - прямые потери в результатах работы аграрного сектора, когда возникают тепловой стресс и нехватка влаги;
5. Изменение объёмов экспорта - итоговое падение денежной выручки от продажи продуктов полей за границу, которое происходит из-за всех факторов, названных выше.

Именно эти переменные выбраны не случайно. Связано это с тем, что каждую из них можно точно измерить, опираясь на данные официальной статистики. При этом их значимость особенно высока - речь о главных признаках изменения климата в засушливых и частично засушливых районах. Большая часть Центральной Азии как раз попадает в эту категорию.

Корреляционный метод

Вместо сложных расчётов корреляция помогает быстро увидеть, как две величины связаны - по направлению и по степени зависимости. Изучение проводится на данных за 2005-2022 годы, где сравнивают годовую температурную аномалию с логарифмом объёма аграрного экспорта. Здесь используется классический метод Пирсона (r), результат которого всегда попадает в диапазон от минус единицы до плюс единицы. Чем ближе цифра к нулю, тем слабее взаимосвязь; если она меньше нуля, рост тепла сочетается со спадом поставок. Такой способ напрямую затрагивает основной интерес работы: подтверждается ли связь изменений климата и внешнеэкономической активности в цифрах. Углеродное регулирование ЕС как контекст: почему это важно для Узбекистана

Вместе с угрозами для природной среды за пределами страны растёт и влияние экологических норм ЕС на экспорт Узбекистана. С 2026 года начинает работать по-настоящему серьёзно механизм под названием CBAM - он пересчитывает выбросы на границе. Этот подход меняет условия доступа к европейским рынкам уже сейчас, не дожидаясь официального запуска. Суть CBAM - налогообложение импорта по уровню углеродных выбросов, чтобы привести его в соответствие с ценой квот Европейской системы торговли эмиссиями. Около 60-65 евро за тонну CO2 стоила одна такая квота в 2024 году. Шесть отраслей попали под действие механизма: здесь и сталь, и алюминий, далее цемент, затем удобрения, после них электричество, наконец - водород. Расширение списка возможно начиная с 2031 года.

В таблице 2.1 собраны ключевые части углеродного регулирования Евросоюза - с разбором того, как они затрагивают страны-экспортёры. Вот где начинается влияние на внешнюю торговлю. Каждый компонент здесь показан без лишних обобщений. Связь между правилами и последствиями прослеживается чётко. Неожиданный эффект возникает из-за масштаба охвата. Так проявляются реальные ограничения для партнёров по рынку.

Таблица 2.1. Углеродное регулирование ЕС и его последствия для торговых партнёров

Инструмент регулирования	Суть механизма	Охватываемые секторы	Последствия для экспортёров
EU ETS (Система торговли выбросами)	Квотирование выбросов для промышленности и энергетики ЕС; цена CO2 ≈ 60-65 евро/т (2024)	Энергетика, промышленность, авиация	Удорожание производства внутри ЕС → стимул к переносу производства
CBAM (Механизм пограничной углеродной корректировки)	Углеродный налог на импорт; выравнивает стоимость CO2 для иностранных и европейских производителей	Сталь, алюминий, цемент, удобрения, электроэнергия, водород (расширение после 2030 г.)	Рост цены импорта на 10-25% в зависимости от углеродоёмкости; потеря конкурентоспособности
EUDR (Регламент об обезлесении)	Запрет импорта товаров, связанных с вырубкой лесов; требования прослеживаемости	Соя, говядина, пальмовое масло, кофе, какао, древесина	Нетарифные барьеры; издержки сертификации 2-4 млрд долл./год (Индонезия, Малайзия)
GSP+ (Расширенная система преференций)	Льготный доступ на рынок ЕС при выполнении условий по стандартам устойчивости	Широкий спектр товаров развивающихся стран	Возможность использовать как стимул для «зелёной» диверсификации экспорта

Источник: составлено автором на основе Регламента ЕС No 2023/956 (CBAM), данных Европейской комиссии и UNCTAD.[47]

Около 187 миллионов долларов составил экспорт азотных удобрений из Узбекистана в страны Евросоюза в 2022 году - теперь эти поставки чувствуют давление правил ЕС по выбросам CO2. Металлургию пока не касаются ограничения напрямую, однако риски уже просматриваются. Характерно высокий уровень выбросов объединяет обе отрасли, хоть и разнятся их технологии. Что это значит для будущего производства - станет яснее после анализа в разделе 2.3.

Сравнение систем управления климатом в Европе и Китае

Понять, как климатические нормы воздействуют на торговлю, помогает взгляд на подходы двух ключевых участников - ЕС и Китая. Более трети мирового экспорта приходится именно на них. Решения об объёмах выбросов принимаются здесь, но последствия ощущают все - даже страны с небольшой экономикой. Такие перемены уже сейчас определяют условия выхода Узбекистана на внешние рынки. Способность приспосабливаться к новым правилам напрямую затрагивает устойчивость его международной торговли. Вот где начинается реальное давление на экспортные цепочки.

В основе климатической политики Европейского союза лежит трёхкомпонентная модель - одна из самых детальных на планете. Работает она так: рынок углеродных единиц запущен ещё в 2005 году, и сейчас он влияет почти на две пятые всех выбросов региона. Цена за тонну CO2 приближается к 65 евро (данные 2024)[48], что делает высокие эмиссии всё менее выгодными для предприятий. Затем появился «зелёный» поворот от 2019 года - теперь Брюссель официально стремится к нулевому балансу к середине века. К тому же, уже к 2030 году объём выбросов должен упасть более чем наполовину сравнительно с показателями девяностых годов прошлого столетия. Добавилось новое правило: с конца 2023 года стартовал пробный этап CBAM, или механизма коррекции по уровню углерода на границах. Начиная с 2026 года, его применение станет обязательным для ряда товаров - стали, алюминия, цемента, энергии, водорода и минеральных удобрений. Что остаётся в результате? По сути, нагрузка от экологических затрат потихоньку передаётся тем, кто привозит продукцию из-за рубежа.

В то же время Китай выбирает совершенно другой путь. На его долю приходится треть мировых выбросов CO2 - больше чем у любой другой страны, и при этом Пекин взял курс на достижение нулевого баланса к середине века, установив верхнюю границу emissions до конца следующего десятилетия. Работающая с 2021 года торговая система за выбросы охватывает только электрогенерацию, где сосредоточено почти половина внутренних выбросов, а стоимость тонны углерода там держится в районе 8-10 евро, что значительно скромнее уровней ЕС. Несмотря на это, страна активно расширяет производство «зелёного» электричества: только за 2023 год новые мощности по солнцу и ветру превзошли суммарный объём аналогичных станций во всём Евросоюзе. Такие шаги могут со временем повлиять на структуру промышленной энергетики и открыть возможность выравнивания нормативных подходов с европейскими.

В табл. 2.2 отражены различия в основных показателях политик по борьбе с изменением климата между Евросоюзом и Китаем.

Данные показывают - баланс между стратегиями ЕС и Китая не выдержан. Цена на углерод в ЕС теперь выше, чем где-либо - такая строгость пока уникальна. Вместе с этим блок запускает механизм пограничного налога, перенося часть своих затрат за рубеж. За одну тонну выбросов по

программе EU ETS платят около 65 евро, в то время как в Китае этот показатель держится на уровне 8-10 евро, что создаёт устойчивое конкурентное положение для его промышленности даже за пределами страны. Тем не менее ситуация меняется: Поднебесная активизирует финансирование «чистых» электростанций. Данные BloombergNEF указывают - в 2023 году страна направила более 670 миллиардов долларов на развитие низкоуглеродной энергетики[49], обойдя половину глобальных вложений.

Таблица 2.2. Сравнительная характеристика механизмов климатического регулирования ЕС и Китая (2024 г.)

Критерий	Европейский союз	Китайская Народная Республика
Цель по климатической нейтральности	2050 год	2060 год
Пик выбросов	Достигнут (~1990 г.)	До 2030 года
Система торговли выбросами	EU ETS (с 2005 г.), охват ~40% выбросов	China ETS (с 2021 г.), охват ~40% выбросов (только электроэнергетика)
Цена углерода (2024)	~65 евро/т CO2	~8-10 евро/т CO2
Пограничный углеродный механизм	СВАМ (с 2026 г.): сталь, алюминий, цемент, удобрения, электроэнергия, водород	Отсутствует;
	рассматривается в перспективе	
Доля ВИЭ в электрогенерации (2023)	~44%	~30% (с ускоренным ростом)
Влияние на экспортёров из третьих стран	Прямые издержки через СВАМ; требования ESG и цепочек поставок	Косвенное: конкуренция низкоуглеродных товаров на рынках третьих стран
Позиция по ГАТТ/ВТО-совместимости	Заявлена; оспаривается рядом ВТО-членов	Наблюдательная; потенциальные жалобы против СВАМ

Источник: Европейская комиссия; World Bank, State and Trends of Carbon Pricing 2023; ICAP, Emissions Trading Worldwide 2023; IEA, World Energy Outlook 2023.[50]

Узбекистан сталкивается с особыми вызовами из-за этой диспропорции. Прямые расходы возникают для местных производителей азотных удобрений и металлов, которые работают в Европе. Хотя доступ на европейские рынки усложняется, СВАМ влияет именно через дополнительные платежи. Параллельно товары из Китая - уже произведённые с меньшим выбросом углерода - становятся всё более конкурентоспособными в регионе. В Центральной Азии становится всё больше похожих товаров - это давит на экспорт Узбекистана. Из-за этих изменений правительство начинает формировать свою стратегию сокращения выбросов в фабриках и заводах. Такой выбор уже нельзя объяснять только заботой о природе. От того, насколько быстро начнётся переход к чистому производству, зависит стабильность экономики страны.

2.2. Анализ влияния климатических факторов на экспорт: сравнительный подход по странам Центральной Азии

Начинается всё с разбора пяти главных климатических условий, определяющих экспортные возможности сельского хозяйства. Реакции разных стран - Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана - на изменения в погоде рассматриваются отдельно. Хотя сравнение проводится по одному плану, различия проявляются уже к середине обсуждения. Иногда картины сходятся, иногда резко расходятся. Под конец понимаешь: единое решение для всех здесь невозможно.

1. Засухи и аридизация

Несколько последних десятилетий несут рост числа засух - это бьёт по способности региона экспортировать продукцию полей. Метеорологическая служба Узбекистана фиксирует: дни со столбиком термометра за 40°C в Ферганской долине стали обычным делом, тогда как раньше таких насчитывали 12-15 ежегодно, а теперь их число переваливает за 22-28. В Казахстане дела обстоят сложнее - знойные промежутки удлиняются именно там, где растёт пшеница; сводки Казгидромета говорят, что в 2021 и 2023 году без воды остались больше чем одна треть всех посеянных участков. Ледники в горах активно тают - вот почему в Кыргызстане и Таджикистане дожди становятся непредсказуемыми. В отдельные годы нехватка дождей приводила к заметному падению сборов основных сельскохозяйственных культур. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, именно циклические засухи в регионе Центральной Азии стали одной из причин потерь урожая[51]. Так, за период с двухтысячного по двенадцатый год показатели пшеницы оказались ниже на 8-15%. Уровень выращивания хлопка при этом проседал ещё сильнее - до минус 20% в самые жаркие и сухие сезоны.

2.Рост среднегодовой температуры

Согласно информации от NASA GISS (версия GISTEMP v4), в каждой из четырёх центральноазиатских стран средняя температура превышает показатели за период 1961-1990 годов[52]. Вот так, в 2022 году разница достигла +1,41°C в Узбекистане - выше всех в регионе. Казахстан оказался ближе ко второму значению: там прирост составил +1,28°C. Тем временем в Кыргызстане отметка поднялась на +1,15°C. Ещё немного иначе обстоит дело в Таджикистане - здесь фиксируется +1,19°C. Особенно заметен нагрев именно летом. Именно этот сезон влияет напрямую на развитие главных сельскохозяйственных культур, поставляемых за границу.

Повышение температуры влияет на сельское хозяйство сразу несколькими способами. В разгар цветения и вызревания плодов жара начинает угнетать растения - это прямым образом бьёт по сборам урожая. С другой стороны, чем выше столбик термометра, тем активнее влага уходит из почвы; потребность поливать культуры возрастает как раз тогда, когда запасы воды становятся всё дефицитнее.

3.Дефицит воды

Центральная Азия сталкивается с обостряющейся нехваткой воды - ключевой вызов региона под влиянием климата. Амударья, от которой зависят поля Узбекистана и Туркменистана, принесла на 20-25% меньше воды за последние четыре десятилетия. Ледники, питавшие её весной, растаяли почти наполовину: их площадь упала со 8 041 км2 в середине XX века до 5 226 км2 спустя шестьдесят лет. Если температура продолжит расти так же, как сейчас, Ферганская долина столкнётся к 2050-му году с недобором оросительных объёмов на четверть или даже треть относительно текущего уровня.

Снижение объёма воды в реке Или - главном источнике озера Балхаш - отмечается на фоне уменьшения притока и в других небольших водотоках, важных для выращивания зерна. Хотя Киргизия и Таджикистан пока имеют доступ к крупным ледникам Памира и Тянь-Шаня, колебания уровня стока становятся всё заметнее из-за таяния ледников.

4. Снижение урожайности

Климатические перегрузки - жара, засухи, недостаток влаги - сжимают урожайность главных экспортных культур. К 2050 году при росте температур на 1.5-2°C спад станет ощутимым: исследования CGIAR указывают на снижение хлопка в Средней Азии на 15-25%[53]. Вслед за ним изменится пшеница - её объёмы уменьшатся на 10-18%. Овощные и плодовые культуры лишатся от одного до полутора десятков процентов выхода. Оказавшись в такой обстановке, Казахстан выделяется - страна продолжает лидировать по объёмам пшеницы на душу населения. В северных районах, где сосредоточено большинство полей для зерновых, урожай может снижаться на восемь - пятнадцать процентов; такое возможно и при незначительном потеплении.

5. Изменение объёмов экспорта

Из-за действия четырёх факторов объём продаж сельхозпродукции за рубеж упал. Числовую связь определили через корреляционный анализ. С 2005 по 2022 год показатель Пирсона (r) - между среднегодовым отклонением температуры и логарифмом экспорта АПК - составил: В Узбекистане - стране, специализирующейся на хлопке, фруктах и орехах - коэффициент r равен -0,67 при p меньше 0,01. Это говорит об умеренной взаимосвязи противоположного характера. Значит, когда один показатель повышается, второй обычно падает. Хотя результат признаётся достоверным, говорить о жёсткой зависимости преждевременно. Причиной могли стать особенности климата или состояние экономики. Схожая картина почти не попадалась в других региональных исследованиях.

Обратная зависимость между пшеницей и ячменём в Казахстане выражена достаточно отчётливо - значение коэффициента составляет -0,58 при статистической значимости ниже 0,05. Хотя эта величина не говорит о полной противоположности динамики, она всё же демонстрирует устойчивое смещение в разные стороны. Зависимость сложно считать случайной; вместе с тем, никакого строгого соответствия здесь нет. Взаимовлияние двух культур проявляется заметно, но остаётся ограниченным по степени выраженности

На фоне аграрной статистики Кыргызстана выделяется связь между урожаем картофеля и сбором орехов - она тяготеет к противоположным значениям. Значение коэффициента составляет -0,49, что зафиксировано при уровне значимости менее 0,05. Это говорит: с ростом одного показателя другой склонен немного снижаться. Корреляция остаётся невысокой, однако её направленность прослеживается чётко
Снижение объёмов хлопка в Таджикистане сочетается с ростом экспорта сухофруктов - здесь коэффициент достигает -0,53. При этом вероятность случайного совпадения меньше 5%, что делает результат устойчивым. Обратная зависимость проявляется чётко, хотя измерялась разными способами. Подобные цифры не исчезают даже при изменении модели анализа. Низкое значение p-уровня говорит: выводы опираются на данные, а не на шум. Учёт разных подходов к вычислениям лишь усиливает доверие к связи между показателями.
Из таблицы 2.3 понятно - повышение температуры в регионе связано с падением объёмов аграрного экспорта во всех странах. На фоне остальных выделяется Узбекистан: он лидирует по температурным отклонениям, уступая лишь самому себе среди четырёх государств. Его связь урожайности и жары выражена сильнее других - минус 0,67. Вдобавок значительная часть орошения зависит от Амударьи, что усиливает риски. Такой уровень зависимости делает ситуацию особенно чувствительной.

Хотя Казахстан сталкивается с менее выраженным ростом температур, угрозы для его зерновой отрасли остаются высокими. Около 6-7 миллионов тонн пшеницы ежегодно покидают страну - это ключевой вклад в обеспечение продуктами регионов Центральной и Южной Азии. Если поставки упадут на 8-12%, недостаток достигнет 500-840 тысяч тонн за год; такой масштаб уже влияет на соседние рынки.

Таблица 2.3. Сравнительный анализ климатической уязвимости агроэкспорта стран Центральной Азии (2005-2022 гг.)

Страна	Ключевые аграрные экспортные товары	Главные климатические риски	Темп. аномалия 2022, °C	Коэфф. корреляции (r) темп. - агроэкспорт	Оценка потерь экспортного потенциала
Узбекистан	Хлопок, фрукты, орехи, пшеница, овощи	Засуха, дефицит воды Амударьи (-25% стока), деградация ледников, аридизация	+1,41	-0,67**	-11-16% потенциала
Казахстан	Пшеница, ячмень, масличные, мясо-молочная продукция	Засухи в степях, ранние заморозки, волны жары, сокращение пастбищ	+1,28	-0,58*	-8-12% зернового экспорта
Кыргызстан	Картофель, орехи, фасоль, молочная продукция	Таяние ледников Тянь-Шаня (-27% объёма), нестабильность осадков	+1,15	-0,49*	-7-10% агроэкспорта
Таджикистан	Алюминий (зависит от ГЭС), хлопок, сухофрукты	Деградация ледников Памира, водный стресс, угроза ирригации	+1,19	-0,53*	-9-13% экспорта

Примечание: ** - p < 0,01; * - p < 0,05. Источник: составлено автором на основе данных UN Comtrade, NASA GISS GISTEMP v4, Всемирного банка WDI (2022), Казгидромета, Узгидромета.[54]

Результаты эконометрического моделирования

Помимо анализа связей используется модифицированная версия гравитационной модели международной торговли - она учитывает разные переменные сразу: масштаб экономик, удалённость стран друг от друга, принадлежность к ВТО. Благодаря такому подходу получается выделить именно влияние климата на торговые потоки. Основные цифры по этой оценке можно найти в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Ключевые результаты эконометрической оценки: влияние климатических факторов на двусторонний экспорт (2005-2022 гг., панель 48 стран)

Климатический фактор	Коэффициент модели	Интерпретация	Значимость
Температурная аномалия страны-экспортёра (+1°C)	-0,094	Снижение двустороннего экспорта на ~8,97%	p < 0,05 (устойчиво во всех спецификациях)
Дефицит осадков (-100 мм/год)	-0,0019	Снижение экспорта на ~0,19% на каждые 100 мм дефицита	p < 0,05
Введение СВАМ (охваченные товары)	-0,167	Снижение экспорта охваченных товаров на ~15,4%	p < 0,01
Углеродная интенсивность экспортёра (+10%)	-0,082	Снижение экспорта на ~0,79%	p < 0,10
Доп. эффект для развивающихся стран (темп. аномалия)	-0,064	Влияние температуры на экспорт в ~68% сильнее, чем в среднем	p < 0,05

Источник: расчёты автора на основе данных UN Comtrade, Всемирного банка WDI, NASA GISS, NOAA GHCN, CEPII (2005-2022 гг.).[55]

Модель показывает то же, что и корреляции - цифры просто точнее. В Центральной Азии главное - жара: если температура растёт на 1,28-1,41°C, экспорт падает почти на шестнадцать процентов. Среди всех отраслей хуже всего приходится агросектору - там каждый лишний градус забирает около 12,9%. Коэффициент достигает -0,138, говоря прямо.

Особое внимание стоит обратить на то, как со временем проявляется воздействие изменений климата. Бедные государства страдают от них гораздо сильнее по сравнению с богатыми странами. Причина кроется в их зависимости от отраслей, чувствительных к погодным колебаниям - например, сельского хозяйства или добычи ресурсов. Возможности же для защиты перед лицом этих угроз у таких государств заметно ограничены.

2.3. Прикладной анализ: уязвимость внешней торговли Республики Узбекистан к климатическим изменениям и регуляторным рискам

На фоне реформ в Узбекистане результаты расчётов позволяют выйти за рамки привычных подходов - теперь риск в торговле стало возможным анализировать иначе. Не все доверяют старым способам: специалисты сегодня различают двойное влияние, где первое порождается сдвигами в

природной среде, тогда как второе обусловлено правилами регулирования. Когда погодные условия ухудшаются, сборы зерна падают, и нагрузка через сельское хозяйство передаётся всей экономике. По мере того как торговые партнёры усиливают контроль над выбросами, требования затрагивают экспорт заводской продукции из Узбекистана. Чаще всего мелкие элементы соединяются через SWOT-анализ - это помогает замечать картину целиком, вместо разрозненных фрагментов.

Структура экспорта Узбекистана и её климатическая уязвимость

Почти 16,2 миллиарда долларов - такой объём экспорта показал Узбекистан в 2022-м. Львиную долю выручки обеспечили всего несколько категорий продукции. Золото и другие драгоценные металлы заняли почти половину потока, укрепившись на уровне 47,8[56]%. Этим товарам не мешают изменения погоды или сезонность. Текстильная группа, включая хлопок, добавила ещё 11,7%. Фрукты с овощами оказались заметны на фоне других направлений - их доля равнялась 5,9%. Всего 7,4% досталось химикатам, хотя спрос на них вырос. Эта цифра показывает, как сейчас разделены доли рынка. Однако интерес к этой сфере набирает обороты неспешно. Связь между производством и аграрной сферой остаётся прочной. Погодные скачки напрямую влияют на урожаи, что неминуемо затрагивает эти отрасли. Такая зависимость тревожит аналитиков всё острее. Ведь именно климатические изменения могут подорвать стабильность даже при высоких показателях сейчас.

Таблица 2.5. Товарная структура экспорта Республики Узбекистан и профиль климатических рисков (2022 г.)

Товарная группа	Экспорт 2022, млн долл.	Доля, %	Физический климатический риск	Регуляторный риск (CBAM / EU)
Золото и драгоценные металлы	7 741	47,8%	Низкий	Вне CBAM (2026); риск расширения после 2030 г.
Текстиль и хлопковые изделия	1 893	11,7%	Высокий: засуха, водный дефицит → снижение урожайности хлопка	Вне прямого CBAM; риск по стандартам EUDR / CSDDD
Химия и азотные удобрения	1 199	7,4%	Средний (сырьё)	Высокий: CBAM охватывает удобрения; надбавка 18-25% от цены
Металлургия (медь, прокат)	~115	~0,7%	Низкий	Средний-Высокий: CBAM охватывает сталь и алюминий; надбавка 10-18%

Источник: составлено автором на основе данных Государственного комитета РУз по статистике, UN Comtrade и МВФ DOTS (2022).[57]

Углеродный налог и CBAM в торговле Узбекистана

Влияние CBAM на экспорт Узбекистана отличается от последствий природных изменений. В то время как жара и нехватка осадков ограничивают выпуск сельхозпродукции, европейский углеродный налог делает промышленные товары дороже для покупателей из Евросоюза. Несмотря на различие в причинах, результат оказывается похож - объём вывоза падает. Каждый фактор работает по-своему, однако общий итог один. Таблица 2.6. Оценка CBAM-рисков для ключевых промышленных секторов экспорта Узбекистана (цена EU ETS ≈ 65 евро/т CO2, 2026 г.)

Сектор экспорта	Экспорт в ЕС, 2022 (млн долл.)	Охват CBAM (2026)	Углеродоёмкость (т CO2/т прод.)	Оценочная CBAM-надбавка
Азотные удобрения (аммиак, карбамид)	187	Да	3,2-4,1	+18-25% от экспортной цены → угроза полной потери конкурентоспособности
Прокат чёрных металлов	74	Да	1,8-2,2	+10-14% → существенное снижение конкурентоспособности
Медь и изделия (АГМК)	41	Нет (до 2030)	2,1-2,8	+12-18%* после расширения CBAM; необходима превентивная модернизация
Цемент и клинкер	12	Да	0,65-0,75	+4-6% → умеренный риск
Итого под прямым CBAM-риском	273	-	-	1,7% общего товарного экспорта; риск концентрирован в удобрениях

Примечание: * - оценка для расширенного периметра CBAM после 2030 г. Источник: рассчитано автором на основе данных UN Comtrade, Регламента ЕС No 2023/956, МЭА (2022).[58]

Самый слабый участок - выпуск азотных удобрений. В Навоийском и Ферганском химических комплексах аммиак с карбамидом делают из природного газа, применяя старые методы. Из-за этого выбросы огромны: на каждый тонн продукта приходится 3,2-4,1 тонны CO2 против мирового стандарта в 1,6-1,8 тонны. Если брать стоимость квоты ЕС почти 65 евро за тонну CO2, то доптариф CBAM добавит 208-267 евро на тонну товара. Это потянется на 18-25 процентов экспортной стоимости.

Без обновления заводов удельная стоимость экспорта удобрений из Узбекистана в страны Евросоюза растёт до уровня потери смысла. Потому что европейцы, подпадая под правила системы торговли квотами на выбросы, платят за углерод так же - и замысел CBAM как раз в этом: никто не должен иметь преимущество. И чтобы остаться на рынке, стране придётся снижать объём выбросов: например, внедряя водород нового типа при выпуске аммиака либо перенастраивая старые цеха для меньшего расхода энергии.

В итоге, влияние CBAM на Узбекистан напрямую в 2026 году выглядит небольшим - около 273 миллионов долларов экспорта в Евросоюз. Хотя для конкретных объектов, таких как Навоийский химкомбинат или Алмалыкский ГМК, последствия могут резко ударить по способности конкурировать по цене.

SWOT-анализ внешней торговли Узбекистана в условиях климатических изменений

В центре внимания - позиция Узбекистана, которую изучают через призму как физических, так и нормативных климатических угроз. С другой стороны, анализ учитывает потенциал страны в области адаптации к меняющимся условиям. Основой подхода стал SWOT-анализ, объединяющий риски и возможности. Подход позволяет увидеть картину целостно, без акцента на отдельные элементы. Такой метод даёт основание для обоснованных выводов о текущем положении.

Таблица 2.6. SWOT-анализ внешней торговли Республики Узбекистан в условиях климатических изменений

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (Strengths)	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (Weaknesses)
- Развитый агроэкспортный потенциал: хлопок, фрукты, орехи, пшеница	- Богатые земельные ресурсы при наличии ирригации
- Стратегическое расположение на маршрутах Нового Шёлкового пути	- Накопленный опыт возделывания засухоустойчивых культур
- Низкие трудовые издержки в агросекторе	- Растущий промышленный экспорт (удобрения, металлы, текстиль)
- Критическая зависимость от ирригации из Амударьи	- Высокая углеродоёмкость производства удобрений (3,2-4,1 т CO2/т)
- Устаревшая ирригационная инфраструктура	- Ограниченное применение водосберегающих технологий
- Высокая концентрация экспорта (47,8% - золото)	- Слабая диверсификация аграрного экспорта
ВОЗМОЖНОСТИ (Opportunities)	УГРОЗЫ (Threats)
- Переход на капельное орошение (-40% водопотребления)	- «Зелёная» диверсификация: органическое земледелие, эко-сертификация (GOTS)
- Использование преференций GSP+ ЕС для расширения экспорта	- Развитие переработки аграрной продукции (рост добавленной стоимости)
- Привлечение климатического финансирования (GCF, ЕБРР, АБР)	- Региональное сотрудничество по управлению водными ресурсами бассейна Аральского моря
- Декарбонизация производства удобрений	- «Зелёный» аммиак
- Дальнейший рост температуры	

(+2°C к 2050 г.) → снижение урожайности на 18-25% - Сокращение стока Амударьи → ирригационный дефицит 22-31% к 2050 г. - СВAM EC → удорожание экспорта удобрений на 18-25% с 2026 г. - Ужесточение стандартов устойчивости (EUDR, CSDDD) - Конкуренция со стороны стран с низкой углеродоёмкостью - Нарастающее опустынивание и деградация сельскохозяйственных угодий - Совокупный риск потерь экспортного потенциала к 2030 г.: 250-450 млн долл./год

Источник: составлено автором на основе данных главы 2, материалов Всемирного банка, МЭА, ФАО.[59]
Анализ по методу SWOT указывает: Узбекистан находится в ситуации, где возможности велики - но не меньше и угрозы. Ведь основное преимущество страны - большой объём продукции для вывоза из сельского хозяйства - напрямую связано с орошением. Однако именно системы полива больше всего страдают от изменений климата. Если не направлять средства на экономию воды и снижение выбросов на заводах, экспортная мощь может просесть сразу в двух ключевых сферах. Такой двойной удар затронет и фермерские доходы, и промышленные поставки за границу.

Как меняется экспорт Узбекистана под давлением климатических рисков
Из результатов корреляционного анализа, оценок по методике SWOT и расчётов эконометрической модели становится ясно - климатические изменения повлияют на экспортные возможности Узбекистана. Хотя данные разнятся, общая картина указывает на смещение вектора внешней торговли. Вместо устойчивого роста наблюдается зависимость от погодных аномалий. Такие факторы начинают играть определяющую роль в объёмах поставок. Через несколько лет это может перераспределить ключевые направления экспорта. Пока что последствия выражены слабо, однако тенденция прослеживается чётко. Подобная динамика требует учёта при планировании торговой политики
С 2005 по 2022 год показатель средней температуры поднялся на 1,28°C - последствия затронули сборы урожая. Экспортный потенциал аграрного сектора за аналогичный срок просел примерно на 11-16%. К середине столетия, при достижении отметки в два градуса, падение продуктивности способно набрать обороты. Убытки к тому моменту могут составить от 18 до 25 процентов. Теперь этот сценарий больше напоминает не предположение, а фактический путь развития событий. Начиная с 2026 года, внедрение СВAM добавит к поставкам удобрений и металлов из Узбекистана в Евросоюз расходы в размере 10-25 % от стоимости экспорта. Эти платежи могут свести на нет более низкие цены, которые сейчас есть у местных компаний. В результате - доступ к европейскому рынку окажется под давлением. Такой механизм работает как скрытый тариф. Основное влияние проявится именно в первые годы действия системы. Через несколько лет картина может измениться, но риски сохранятся.

К 2030 году - без реагирования на изменения - упущенная выгода может достичь 450 миллионов долларов ежегодно. В основе расчётов лежит отсутствие системных мер по адаптации. Потери могут начаться уже в ближайшие годы, если не корректировать подходы. Ориентировочная нижняя граница составляет 250 миллионов. Каждый год промедления увеличивает финансовую цену последствий.

Таблица 2.7 суммирует причинно-следственную цепочку воздействия климатических изменений на экспорт Узбекистана.

Таблица 2.7. Механизм воздействия климатических изменений на экспортный потенциал Узбекистана: причинно-следственная цепочка

Шаг	Климатический фактор	Промежуточный эффект	Итоговое воздействие на экспорт
1	Рост температуры (+1,41°C, 2022 г.) и учащение засух	Тепловой стресс в период созревания культур; удлинение засушливых периодов	Снижение урожайности хлопка на 10-20%, фруктов и овощей - на 10-15% в засушливые сезоны
2	Дефицит воды: сток Амударьи -25% (1980-2022)	Ирригационный дефицит 22-31% к 2050 г. (Ферганская долина); рост себестоимости орошения	Сокращение посевных площадей; рост себестоимости производства; снижение конкурентоспособности
3	Снижение урожайности аграрных культур	Меньше сырья для текстильного и продовольственного экспорта	Снижение агроэкспортной выручки: корреляция $r = -0,67$ ($p < 0,01$), -11-16% потенциала
4	Введение СВAM EC (с 2026 г.)	Удорожание экспорта удобрений в ЕС на 18-25%; металлов - на 10-18%	Риск полной потери конкурентоспособности удобрений на рынке ЕС без декарбонизации
5	Совокупный климато-регуляторный эффект	Снижение и аграрного, и промышленного экспортного потенциала одновременно	Суммарные потери к 2030 г. (инерционный сценарий): 250-450 млн долл./год

Источник: составлено автором на основе результатов анализа главы 2.[60]

Выводы по второй главе

Глава вторая проверяет основной вопрос работы - как именно колебания климата отражаются на объёмах экспорта. Это делается через три связанные части. Первая - разбор пяти показателей климата в государствах Центральной Азии. Вместо простого перечисления здесь сравнивают данные между регионами. Далее следует анализ связи между переменными, где прослеживают динамику во времени. Завершает подход расчёт моделей с использованием статистических методов. Отдельно рассматривается Узбекистан: его чувствительность оценивается на основе внутренних и внешних условий. Инструментом выступает SWOT-подход, помогающий выделить слабые и сильные стороны. Такой порядок позволяет последовательно переходить от общего к частному.

В регионе картина ясна: рост тепла тесно связан с падением поставок сельхозпродукции - показатели связи колеблются от -0,49 до -0,67. Узбекистан выделяется особенно - его данные достигают минус 0,67 при высокой достоверности ($p < 0,01$), поскольку орошаемые поля зависят от Амударьи, а перегрев климата здесь самый сильный (+1,41°C в 2022 году). В Казахстане ситуация затрагивает хлебные культуры: спад экспорта на 8-12% может повлиять на питание соседних стран. Такие цифры говорят сами за себя.

Один градус потепления - и экспорт из страны-поставщика падает почти на девять процентов, статистически значимо. Такой результат держится при разных вариантах расчётов, особенно чётко проявляясь в слаборазвитых государствах: там последствия сильнее почти в полтора раза.

Каждая нехватка сотни миллиметров осадков отнимает ещё около 0,2 процента объёмов поставок. Экспорт продукции, попадающей под механизм углеродной корректировки, становится меньше более чем на пятнадцать пунктов - надёжный вывод по данным моделей.

В Узбекистане через прикладной анализ выявлено две отдельные линии угроз. Неожиданный перегрев климата уже подавил экспорт в сфере сельхозпродукции - падение составило от одиннадцати до шестнадцати процентов; если жара продолжит расти вместе с нехваткой воды для полива, к середине века спад может достичь четверти объёма. Помимо этого, правила Евросоюза по углеродному контролю добавляют финансовую нагрузку почти на одну пятую стоимость поставок азотных удобрений, ставя их вне гонки за рынок без радикального снижения выбросов.

Анализ выявляет у Узбекистана шанс перейти на экономию воды - уже есть путь к экологическому стандарту и внешним деньгам под климатические проекты. Но всё это начнёт работать только при чётких шагах от государства. Без движения вперёд страна рискует терять ежегодно до полумиллиарда долларов уже через несколько лет. Эти цифры лягут в основу конкретных предложений, которые появятся дальше

во второй части исследования.

ГЛАВА III. ПЕРСПЕКТИВЫ АДАПТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ К УСЛОВИЯМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

3.1. Международный опыт внедрения климатоустойчивых торговых стратегий и возможности его применения в условиях развивающихся экономик

В начале двухтысячных климата почти не касались в разговорах о торговле - сейчас же он задаёт правила игры. Киотский протокол тогда лишь слегка затрагивал эту сферу; нынче экологические факторы значат столько же, сколько и цифровая инфраструктура, а порой - больше. Изучение подходов множества государств показывает повторяющиеся паттерны, актуальные даже там, где рынки ещё формируются. Разные реалии никуда не деваются, однако ключевые идеи работают одинаково везде. Ограничения на выбросы переплетаются с потенциалом стран выходить за пределы своих границ в торговле.

С середины 2019-х защита атмосферы в структуре Европейского Союза перестала быть просто природной темой - по сути это стало движущей силой доходов. Особенно чётко совмещение рынков и экологических задач проявилось именно тут. Внутри пространства блока учёт загрязнений организован сквозь торги разрешениями под названием EU ETS. Тем, кто везёт товары из внешних стран, аналогичное финансовое давление добавили благодаря СВАМ. После старта программы «Зелёный путь» заработали дополнительные правила против вырубki деревьев; они теперь определяют схемы доставки исходных материалов. Теперь бизнесу приходится думать об экологии - требования затрагивают даже те фирмы, что находятся за границами Европы. Только разрозненные меры мало дают; ключевое - связка правил между собой: так, лимиты на выбросы, налоги на импорт и торговые условия начинают менять производственные процессы повсеместно, когда действуют слаженно, чтобы снижать загрязнение.

Теперь о Южной Корее заговорили громче - помогла борьба с потеплением, особенно в районах от Азии до островов Тихого океана. Запуск рынка лимитов на загрязнение произошёл шесть лет назад; сегодня он охватывает свыше полусотни крупных предприятий[61]. На пространстве от российского Дальнего Востока до побережья Новой Зеландии аналогов такому масштабу пока нет. Ещё в первом десятилетии века начались серьёзные выплаты на защиту окружающей среды, причём основное внимание ушло в направление чистых технологий и современных фабрик. Финансирование позволило специалистам глубже заняться водородными источниками энергии, одновременно испытывая способы сохранить электричество надолго. Четыре года подряд число доставленных топливных элементов растёт - их количество близко к трёхкратному увеличению. Там, где говорят о мире без вредных выделений, всё заметнее автомобили марок Hyundai и Kia.

С 2022-го в Сингапуре действует плата за выбросы CO2 - сначала по 5 долларов за тонну[62]. К концу десятилетия её поднимут: где-то между пятьюдесятью и восемьюдесятью долларами. Тем временем компании из морского транспорта потихоньку внедряют технологии, уменьшающие загрязнение воздуха. Именно сейчас там оформляется внутренняя биржа природных активов. В тех же условиях запускают механизм учёта добровольных сертификатов через уже работающую инфраструктуру.

Постепенно зависимость от импорта топлива снижается - сейчас он покрывает менее пятидесяти процентов потребностей. Перемены начались не за один день, тем не менее теперь приоритет явно сместился в сторону солнечных и ветровых установок. Значительный вклад внёс комплекс NOOR, обеспечивший выработку 580 мегаватт[63] экологически чистой электроэнергии. Угольные и газовые станции раньше занимали главенствующее положение, изменению способствовал прогресс в возобновляемых источниках. С 2023 года партнёрство с Евросоюзом стало толчком для строительства водородных сетей. К финалу 2030-х поставки электричества за границу могут вырасти до 10 гигаватт. Такие меры неизбежно усилили зависимость от внутренних запасов. Центральное место теперь занимает энергия Солнца, в отличие от прошлого - минералы под землёй.

С 2023 года Чили больше не просто продаёт карбонат лития - страна начала собирать элементы для аккумуляторов[64]. Хотя раньше доходы составляли один-два миллиарда долларов, к концу десятилетия их планируют увеличить до пяти. Теперь за границу отправляют продукт со сложной переработкой, а не только добытое сырьё. Этот шаг помогает государству медленно занять заметное место среди лидеров рынка хранения энергии. Главный акцент сделан именно на литии - он определяет новую стратегию развития отрасли.

Рисунок 3.1 - Сравнительный анализ внедрения инструментов климатически устойчивых торговых стратегий (2023 г.)[65]

Такие условия делают климатически ориентированные подходы в торговле не просто защитой от потрясений - они становятся источником новых возможностей. Уже к 2030 году в странах Центральной Азии способность адаптироваться начнёт определять успех экономики. Судя по примерам других стран, но с учётом условий Узбекистана, вырисовываются три итога - ключевых для внутренней экономики. Главным оказывается первый, взятый из опыта Южной Кореи: изменение отношения к климату может стать шансом, когда развитие экспорта «зелёных» технологий происходит целенаправленно, этап за этапом. Имеется база - химпром, который после модернизации допустимо перенастроить на производство зелёного аммиака; параллельно почти постоянное солнце (порядка 320 дней в году) даёт потенциал для поставки энергии за границу, хотя пока это остаётся невостребованным. Анализ корейской модели показал: успех зависел не от лимитов на выбросы, а от последовательного государственного стимулирования направлений, генерирующих новый вид товарной ценности.

Урок номер два приходит из Марокко: раннее развитие возобновляемых источников позволяет обойтись без зависимости от ископаемого сырья. Такой путь помогает уменьшить выбросы прямо на стадии генерации энергии, вместе с тем формируя продукт для экспорта. В начале двухтысячных страна оказалась перед проблемами, похожими на сегодняшние вызовы Узбекистана - ограниченные запасы нефти, большая роль сельского хозяйства, усиливающийся недостаток воды. Опыт проекта NOOR продемонстрировал: переход в энергетике не вытесняет старые отрасли, а развивается рядом с ними. Отсюда следует - масштабирование солнечной и ветряной генерации наряду с выпуском чистого водорода для Европы может стать реальностью уже ближе к середине 2030-х годов.

Урок третий - про Чили. Оказалось, важнее не просто добывать, а именно перерабатывать. Вместо карбоната лития местные предприятия стали выпускать элементы для аккумуляторов. Причиной стал более строгий контроль за природной средой в развитых странах. Покупатели сразу отреагировали на такое изменение. Рост спроса начался почти мгновенно. Вместо того чтобы просто добывать, Узбекистан может преобразовать свои запасы - здесь немало вольфрама, молибдена, урана и редкоземельных элементов. Эти материалы нужны почти во всех передовых устройствах сегодня. Однако сейчас почти всё экспортируют без глубокой обработки. Если так продолжится, объём поставок изменится слабо. Только с появлением мощностей для переработки картина способна перемениться. Допустимый рост к 2035 году - трехкратный или даже выше. При условии системной поддержки промышленности это реалистично. Иначе скачка не ждать.

3.2. Обоснование приоритетных направлений адаптации внешнеэкономической политики государств к долгосрочным климатическим рискам
Перед нами метод, оценивающий действия через призму влияния на климатическую устойчивость - ясность даёт понимание, в каких случаях

внедрение проще. Структура возникает сама собой, соединяя обрывки информации и выбрасывая лишнее за борт. Трудности не исчезают: не хватает денег, сотрудники сопротивляются переменам. Картина ответов складывается постепенно - её можно увидеть в таблице 3.1. Власти используют такую модель оценки, чтобы наметить стратегию на годы вперёд. Устойчивость достигается не сложением подходов, а их последовательной подгонкой по важности. Всё держится на ясной шкале приоритетов - без лишнего давления на реализацию. Переработка таких материалов, как литий, кобальт или вольфрам, открывает новые возможности для развития. Поставки «зелёного» водорода - вместе с получаемым из него аммиаком - находятся среди ключевых направлений. Значимой мерой становится помощь небольшим фермерским хозяйствам, специализирующимся на органике. Спрос на эту группу продуктов в странах Евросоюза и Японии увеличивается ежегодно, примерно на 8-12 процентов.

В основу рисунка 3.2 положена трёхэтапная схема формирования торговой стратегии - каждый этап чётко распределяет ключевые задачи по срокам, исполнителям и ожидаемым итогам. Несмотря на ориентацию системы на масштабные изменения в будущем, первоочередное внимание достаётся решениям, проявляющим результат быстро. Постепенно прописываются новые подходы, параллельно активируются шаги, нуждающиеся в немедленном применении. Строительство базы занимает время, но уже сейчас отдельные компоненты дают отклик сразу после включения.

Рисунок 3.2 - Трёхфазная дорожная карта адаптации торговой политики к климатическим изменениям[66]

Начиная с 2024 года и до 2026-го формируется основа технической среды для новых компаний. Одновременно собирают данные о выбросах экспортеров, параллельно разрабатывая нормы климатической отчетности. Пробные проекты в сфере возобновляемой энергии внедряют непосредственно в ключевых зонах внешнеторговых потоков. Эти шаги создают условия, способные поддержать будущие изменения.

Начиная с 2027 года произойдёт постепенный сдвиг в экономике - повсюду будет действовать оплата за загрязнение воздуха. Соглашения с Евросоюзом и Китаем теперь будут содержать правила охраны природы, а не только условия торговли. Переработка важных материалов внутри страны станет более активной, почти обязательной. Цель Узбекистана - меньше вредить окружающей среде на единицу дохода к 2030 году - откроет доступ туда, где это учитывают. Без связи таких мер с интересами внешней торговли, экологические обещания теряют вес. Когда государство подтверждает свои планы перед партнёрами, они превращаются в основу для совместной работы, даже если выглядят как лишняя нагрузка.

К середине 2030-х годов появятся общие нормы подсчёта выбросов. Обязательной окажется покупка квот на углекислый газ для важных секторов - обходных путей больше не будет. За пределами страны тоже последуют изменения: треть экспортной продукции потребует проверки на соответствие природным требованиям. Инвесторы станут охотнее вкладываться, если такие меры будут работать. Два-пять процентов роста ВВП за двенадцать месяцев - такова возможная выгода, согласно расчётам экспертов ОЭСР[67]. Сейчас многие торговые сделки попадают под действие механизмов компенсации. Благодаря законодательно установленным нормам переход начинает работать эффективнее.

В условиях меняющегося климата по-новому распределяется выгода на рынках - так, в государствах ЕС и одновременно в Японии со странами Южной Кореи цены на товары с низким воздействием на природу сейчас выше на 8-15 процентов. По подсчётам экспертов из Всемирного экономического форума, к тридцатым годам эта разница способна достигнуть трети от всей стоимости выпускаемой продукции[68]. Взгляд на стратегическую матрицу - через призму Узбекистана. Используются итоги анализа второй главы как основа. Акцент сейчас сделан на первом этапе, который охватывает период с 2024 по 2026 год. С осени 2023-го экспортеры минеральных удобрений и металлов должны предоставлять отчетность в Евросоюз - ежеквартально - по уровню скрытых выбросов углерода. Из информации следует, что на данный момент отслеживание таких показателей охватывает минимальное число организаций. Позже это может обернуться денежными санкциями по окончании переходного периода.

Однако анализ экспорта Узбекистана (таблица 2.5) показывает: путь к поставкам стратегических минералов надо запускать гораздо раньше, нежели указано во втором этапе - 2027-2030 годы. Сегодня уже увеличивается мировой спрос на вольфрам и молибден, которые добывают внутри страны. Этот интерес обусловлен нуждами производства магнитов для ветрогенераторов и силовых установок электрокаров. Промедление означает: к пику потребности ключевые рынки захватят КНР и Демократическая Республика Конго. Риск отстать становится центральной опасностью при создании курса промышленного развития.

Практика работы с данными в рамках проекта выявила главное: дело не в нехватке денег или техники - беда в том, как отслеживаются процессы. Без чётких данных о влиянии продукции на уровень выбросов невозможно платить за тонну CO2 по правилам CBAM. Это же мешает получать зелёные кредиты и влиять на условия международных соглашений. И потому единый способ подсчёта промышленной эмиссии должен стать первым делом до всего остального в списке.

3.3. Разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов международного торгового сотрудничества в условиях глобального изменения климата

Без вовлечения всех уровней - начиная с глобальных институтов и заканчивая отдельными фирмами - трудно выстроить систему, помогающую адаптировать торговые нормы к изменениям климата. Частные меры, направленные исключительно на один уровень, например реформирование ВТО либо обновление законодательства государства, не справляются с масштабом задачи.

Переговоры по Соглашению об экологических товарах в рамках ВТО до сих пор не возобновлялись - последняя пауза длилась с 2016 года. Уже через участие 46 государств, чьи доли составляют около девяноста процентов глобальной торговли[69], инициатива получает серьёзное значение. Снятие импортных тарифов на товары для охраны окружающей среды способно увеличить их международный оборот почти на шестнадцать пунктов. Дешевизна таких продуктов для потребителей становится основным фактором, стимулирующим рост спроса. В числе главных последствий - появление шансов использовать технологии чистой энергии шире. Если не двигаться вперёд, отставание может затронуть множество государств. При этом доходы становятся очевидны, хотя бы при средних темпах роста. Разговор стоит возобновить, ведь без него прогресс замедляется.

Всемирные финансовые потоки, связанные с климатом, составили 803 миллиарда долларов[70]; при этом меры по адаптации получают лишь семь процентов - а поддержка торговых направлений оказывается и того ниже. Тем временем один вложенный доллар в «зелёные» экспортные кредиты может привлечь три-пять дополнительных долларов из частного сектора.

Пока технологии остаются недостаточно финансируемыми в плане передачи. Фондам - таким как Центр климатических технологий при РКИК ООН или Зелёный климатический фонд - требуется помощь, но уже через льготное лицензирование. Обязательства по обмену решениями могут стать частью крупных торговых соглашений. Система начнёт работать чётче именно там, где раньше не хватало структуры. Неравный доступ к ключевым инновациям сохранится, если ничего не менять.

Не три ключевые возможности, а конкретные области взаимодействия теперь определяют путь Узбекистана. Участие в проектах Евросоюза по

стратегическим поставкам - одно из приоритетных направлений. Климатическое соглашение между ЕС и странами Центральной Азии от 2023 года открывает доступ к инструментам Банка реконструкции[71] и развития. Важной частью работы становится создание системы учёта выбросов через структуры СНГ и ШОС. Такой подход позволяет увязать усилия на региональном уровне.

Экспортные компании, которые применяют учёт выбросов по стандартам GHG Protocol (включая Scope 1-3), нередко пользуются пониженной процентной ставкой по кредитам. Согласно информации от G20, разница достигает 80 - 150 базисных пунктов. Благодаря соответствию целям SBTi - научным нормативам снижения эмиссий - отношение финансовых участников к таким фирмам меняется. Их всё чаще рассматривают как устойчивые инвестиционные проекты. Вместо роста доверия наблюдается практическая перенастройка оценочных механизмов. Постепенно растёт шанс получить деньги с помощью экологических инструментов. Доступ к ним связан с тем, насколько строго соблюдаются установленные нормы.

Интерес к трём обозначенным точкам роста заметно возрастает, если смотреть через призму текущей ситуации в Узбекистане. Меморандум, заключённый с Евросоюзом в 2023 году, неожиданно вышел на первый план - страна стала лидером среди соседей по региону. Благодаря этому соглашению появились возможности привлечения европейских средств для строительства предприятий по углублённой переработке сырья. Толчок сотрудничеству добавили и торговые преимущества, действующие в рамках статуса GSP+. На данный момент власти оценивают вероятность перехода на следующий уровень - участие в расширенной программе льготного выхода на внешние рынки. Чтобы достичь цели, нужно реализовать 27 достигнутых соглашений - к примеру, в сфере экологии или трудовых норм. Некоторые из таких пунктов уже оформили как законы.

Сотрудничество между Евросоюзом и государствами Центральной Азии в сфере климата стартовало в 2023-м. Гарантии от Европейского банка реконструкции и развития стали одним из инструментов взаимодействия. Расширение доли «зелёной» энергетики стало возможным благодаря этим мерам. Аграрная сфера получила шанс внедрить технологии экономного расходования воды. Оказывается, при детальном анализе условий вступления вырисовывается строгое правило. Надзор за выбросами парниковых газов обязан осуществлять внешний орган - без этого проверка теряет силу. Участие сторонних экспертов превращается в необходимость, а не формальность. Проекты, даже если они выглядят успешными на бумаге, не получают финансирования. Ведь внешняя поддержка требует открытых цифр, а их часто нет. Поэтому официальная отчётность уже не просто опция. Без неё доступ к ресурсам закрыт.

Пока что создание системы учёта выбросов в рамках ШОС или СНГ может затянуться - однако значение такой меры со временем только вырастет. Примеры, как ЕС с его торговой схемой, RGGI за океаном или корейская K-ETS, напоминают: вместе снижать углерод дешевле. Взаимный обмен квотами позволяет участникам экономить на переходе к чистым технологиям. Узбекистану нужно обновлять производство - задача требует внушительных инвестиций. Такие расходы окажутся не просто тратой: они снимут давление будущих барьеров вроде CBAM, откроют путь к европейским рынкам, притянут зарубежные средства в экологические проекты.

Анализ показывает, что Узбекистан должен осознать следующее: приспособление торговли к климату воспринимается специалистами не как спор природы и достатка, а как выбор между двумя направлениями жизни. Если изменения не произойдут, погодные капризы и новые законы граничных партнеров постепенно сократят продажи товаров. Эксперты утверждают, что из-за этого государственная казна лишится 250-450 миллионов долларов к 2030-му. Развитие Узбекистана пойдет по пути успеха, когда руководители станут внедрять чистые способы работы и возводить промышленные объекты для глубокой переработки сырья. Новые рынки будут открыты для страны, и денежная поддержка в объеме 2-5 процентов ВВП каждый год будет получена благодаря системе слежения за дымом и газами.

Многие люди думают, что климатическая устойчивость в торговле для растущих наций - это осознанный поступок с большой выгодой. Лидеры, которые сформируют нужные отделы в управлении, смогут поставлять экологические товары и брать денежные средства нового образца. Торговые барьеры будут поставлены перед теми, кто медлит с решениями, со стороны мощных союзов стран. Данные союзы уже применяют суровые правила по охране лесов и воды, потому что границы государств должны оставаться защищенными от вреда.

Выводы по третьей главе

В фокусе третьей главы - создание практических советов. Перестраивать торговлю под влиянием климатических изменений приходится всё чаще. Опираясь на опыт разных стран, удаётся выделить рабочие подходы. Внимание сосредоточено не на теории, вместо этого рассматриваются меры, которые уже используют за рубежом. Анализ конкретных ситуаций помогает найти общие черты, полезные для внешней экономики. Возникает закономерный вопрос: какие решения чужих государств применимы в нашей ситуации. Исследование строится на фактах, переходя от наблюдений к осторожным заключениям. Общим рассуждениям без связи с практикой места здесь нет. Проверка стартует с отдельного случая - нужно понять, подойдёт ли он в других ситуациях. Исходные материалы применяют напрямую, не приукрашивая чужие результаты. Решения даются не ради самих решений: ключевое - возможность воспроизвести их снова. Ответ на вопрос «чем пользоваться» складывается из опыта множества контекстов. Остаётся последнее - поэтапное изменение методов работы.

Изучение практик Евросоюза, Южной Кореи, Марокко и Чили показало три разных подхода к сочетанию внешней торговли и целей устойчивости перед лицом климатических изменений. В случае ЕС ключевым становится тесное переплетение торговых решений с природоохранными нормами - этому способствуют внутренний рынок квот на выбросы, механизм углеродной корректировки на границах, контроль за поставками тропической древесины и правила раскрытия компаниями информации о путях своих поставок. Республика Корея выбрала иную стратегию: поддержка разработок в сфере малогорючих технологий помогла ей сосредоточиться на производстве водородных систем и устройств хранения энергии, которые сейчас активно отправляются на международные рынки. Марокко и Чили движутся параллельным курсом - они заранее формируют предложение, наращивая экспорт «чистого» электричества и переработанных материалов, чтобы снижать потребность во ввозе товаров с высоким уровнем невидимых выбросов.

Через матрицу стратегических приоритетов подход к адаптации торговой политики анализировался сквозь призму воздействия на конкурентоспособность, вместе с тем - реалистичности реализации. Первыми мерами стали формирование внутреннего механизма ценообразования на выбросы CO2, далее - продвижение экспорта продукции из сфер «зелёной» энергетики и высокотехнологичных материалов. Положения по климату уже фигурируют в переговорах по двусторонним торговым соглашениям, одновременно разрабатывается система контроля за выбросами компаний, работающих на внешнем рынке. Максимальный результат ожидается именно в тех направлениях, где масштаб последствий подкрепляется практической выполнимостью решений.

С 2024 по 2026 год стартует работа над основой системы - в это время рассчитывают объём выбросов и создают нормативную платформу для экологической отчётности. Когда приходит 2027-й, запускается трансформация экономики; параллельно развивается контроль за углеродным следом, усиливается вторичная переработка ключевых полезных ископаемых - этот процесс длится до конца десятилетия. После этого, уже к середине четвёртого десятилетия века, налаживаются международные связи через участие в рынках климатических обязательств.

От уровня всей планеты до конкретных компаний - связь между звеньями должна быть продуманной. Для Узбекистана перспективным выглядит

включение в торговлю экологическими товарами по правилам ВТО. Сотрудничество с европейскими партнёрами и странами региона также открывает пространство для движения вперёд, если задействовать финансовые ресурсы ЕБРР. Через площадку ШОС можно пробовать внедрять плату за выбросы углекислоты. Пока есть шанс опереться на наличие нужных полезных ископаемых, обилие солнца и удобное место на карте, стоит быстрее создавать соответствующую систему организаций и норм.

Третья глава напоминает: подготовка торговых систем к изменениям климата - затраты, которые окупаются. Появление подходящих институтов до 2027-го откроет доступ к новым рынкам и инвестициям. Те, кто тянет время, рискуют столкнуться с барьерами от крупных блоков. Успех зависит не столько от масштаба, сколько от скорости решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В фокусе работы - внимательный взгляд на то, как меняющийся климат переформатирует структуру, пути и управление мировой торговлей. Каждый поставленный ориентир достигнут: начали с выявления динамики взаимосвязи климата и торговых потоков за последние десятилетия. Следующий шаг - исследование юридической базы международных экологических норм. После него - всесторонний охват современных торговых практик, с акцентом на специфику отдельных отраслей и регионов. Затем анализ сместился в сторону европейского механизма углеродного сбора на границах. Не обошли стороной и практические кейсы стран, внедряющих устойчивые модели обмена. Финальная часть занята формулировкой чётких рекомендаций для будущего использования. В результате всей этой работы возникла ясность вокруг ключевых выводов.

Связь климата с торговлей складывалась не случайно. Один факт становится очевиден при взгляде от средневекового тепла до дубайского соглашения - погода веками задавала темп купле-продаже. Рост атлантической торговли совпал со временем самого тёплого периода. Наступление холода, однако, прерывало торговые маршруты почти так же эффективно, как уничтожало урожаи. Появление машин изменило всё - хозяйство перестало только подстраиваться под природу и начало менять её.

Второе место занимают трансформации в правовой базе международного регулирования климата - они уже затрагивают торговые потоки. Анализ показывает: вместо деклараций семидесятых и разрозненных стандартов эпохи Киотского протокола сегодня работает единая логика Парижских соглашений, предполагающая постепенное усиление требований. Кульминацией стало внедрение Евросоюзом системы учёта выбросов для импортируемых товаров, фактически привязав доступ к крупнейшему экономическому пространству к экологическому следу продукции.

Последствия нынешних климатических изменений ощущаются в сфере международной торговли - это третий центральный вывод. Уже выделены пять главных способов распространения этих эффектов: сдвиг границ земель, годных для сельхозработ, новые маршруты мореплавания, перераспределение водных запасов через экспорт продукции, скачки цен на сырьё, трансформация вкусов покупателей. Особенно заметен дисбаланс воздействия - он проступает чётко. Наиболее уязвимыми оказываются сектора вроде сельского хозяйства, рыболовства, туризма, трудоёмкого производства - они зачастую сосредоточены в странах с развивающейся экономикой; там изменения климата углубляют уже имеющиеся различия внутри мировой торговой структуры.

Четвёртый пункт - про контрольные нормы. За последние годы стандарты ЕС, США и ряда сильных экономик превратились в переплетённый свод правил. Попадание на рынки связано с тем, как экологично производили продукт. Это даёт шанс компаниям, которые начинают применять безопасные методы производства. Однако те, кто не располагает ресурсами или пониманием перемен, рискуют оказаться в стороне. Особенно уязвимы страны, где возможности уже и так невелики.

В списке пятое место занимают кейсы из разных государств - они потенциально значимы для Узбекистана. Анализ подходов Евросоюза, Южной Кореи, Марокко и Чили показал сходство: здесь экологические задачи увязывают с торговыми стратегиями. Вместо спонтанных шагов крупные экономики делают экостандарты инструментом доступа к зарубежным рынкам. Некоторые страны начинают позиционировать себя как «чистых» экспортёров задолго до введения обязательных лимитов. Оказавшись перед сложным выбором, Узбекистан сталкивается с давлением двойного характера: с одной стороны - изменение климата, с другой - глобальные правила типа CBAM или требований ESG. Однако доступ к ключевым ресурсам - например, редким землям, обилию солнечного света или удобному расположению - способно повлиять на развитие ситуации. Такой эффект появится лишь тогда, когда учёт стоимости выбросов станет нормой; при этом взаимодействие стран Центральной Азии с Европейским союзом в области климата должно укрепиться.

В фокусе - следующие два десятилетия. Развитие механизма торговли выбросами на базе Парижского соглашения плавно пересекается с запуском CBAM и появлением экологического блока внутри G7. Из-за этого логика международной торговли начнёт видоизменяться под давлением климатических норм. Нехватка критически важных ресурсов усилит этот сдвиг. Ещё можно успеть войти в процесс, но лишь до примерно 2028 года. Тот, кто сейчас формирует правовые и организационные рамки, получит преимущество позже. Осталось мало времени для старта.

Седьмой вывод строится на необычной методике. Вместо привычного разделения, здесь соединены последствия изменений климата для торговли - через призму и физической реальности, и правил. Условия выращивания культур сочетаются с режимом осадков, проходимостью маршрутов, сохранностью зданий. Параллельно учитывают стоимость выбросов, обновления в пошлинах, стандарты устойчивости, обязательные оценки рисков. Чаще всего исследования рассматривают эти стороны независимо друг от друга. Здесь же такой разрыв преодолевается намеренно.

В центре внимания - ограничения исследования. Даже если информация объединена в единый массив, итоги анализа всё ещё нельзя считать окончательными. Точный расчёт влияния CBAM на конкретные экспортные потоки невозможен без моделей, учитывающих взаимосвязь рынков. Ситуация с критическими ресурсами Узбекистана выглядит не проще - их возможности пока недостаточно изучены. Отдельное внимание каждому пункту поможет понять картину яснее.

В центре внимания - идея, что климат стал таким же двигателем глобальной торговли, как технологические скачки или сдвиги власти между странами. Теперь он перестаёт быть фоном и превращается в основу формирования экономических отношений. Кто успеет подготовиться заранее, тот может оказаться в числе лидеров будущих процессов. Для Узбекистана исследование предлагает не абстрактные заключения, а чёткие направления к практическим решениям. В условиях стремительных изменений в торговых правилах страны вынуждены пересматривать свои стратегии. Такая реальность делает особенно ценным именно этот разбор - он помогает не сбиться с пути.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

I. Нормативно-правовые акты и международные соглашения

1. Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 establishing a Carbon Border Adjustment Mechanism // OJ EU. L 130. 16.05.2023. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0956>

2. United Nations. Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5-16 June 1972. New York: UN, 1973. - URL: <https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>
3. United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted 9 May 1992. - URL: <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convru.pdf>
4. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 11 December 1997. - URL: <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf>
5. UNFCCC. Report of the Conference of the Parties, Fifteenth Session, Copenhagen, 7-19 December 2009. FCCC/CP/2009/ 11/Add.1. - URL: <https://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf>
6. Paris Agreement under the UNFCCC, 12 December 2015. - URL: https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/russian_paris_agreement.pdf
7. UNFCCC. Glasgow Climate Pact: Decision 1/CP.26. Glasgow, November 2021. - URL: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf
8. United Nations Climate Change. COP28 UAE Consensus: Outcome of the First Global Stocktake. Decision 1/CMA.5. - Dubai: UNFCCC, 2023. - URL: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17_adv.pdf
9. UNFCCC. COP28 UAE Consensus: Outcome of the First Global Stocktake. Decision 1/CMA.5. Dubai, 2023. - URL: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17_adv.pdf
10. General Agreement on Tariffs and Trade 1947, Article XX. - Geneva: GATT Secretariat, 1947. - URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf
11. WTO Appellate Body Report. United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products. WT/DS58/AB/R. - Geneva: WTO, 1998. - URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm
12. United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), Chapter 24: Environment, Article 24.2. - Washington, DC, 2020. - URL: <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement>;
13. Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). - 2018. - URL: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/>
14. Inflation Reduction Act of 2022. Public Law 117-169. - Washington, DC: U.S. Congress, 2022. - URL: <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5376> (дата обращения: 15.05.2026) OECD. The Inflation Reduction Act and Green Subsidies: Implications for Global Trade. - Paris: OECD, 2023.
15. European Commission. Communication: The European Green Deal. COM(2019) 640 final. - Brussels: European Commission, December 2019. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN>
16. European Commission. Proposal for a Carbon Border Adjustment Mechanism. COM(2021) 564 final. - Brussels: European Commission, July 2021.
17. Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council, 10 May 2023. Carbon Border Adjustment Mechanism // OJ EU. L 130. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0956>
18. WTO. Environmental Goods Agreement: Factsheet. - Geneva: WTO, 2016. - URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/ega_e.htm
19. Peterson Institute for International Economics. Liberalizing Trade in Environmental Goods: A Critical Review. - Washington, DC: PIIE, 2022.
20. European Commission. EU-Uzbekistan Partnership on Critical Raw Materials. Brussels, June 2023. - URL: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en
21. European Commission. Trade and Sustainable Development Chapters in EU Free Trade Agreements. - Brussels: European Commission, 2024. - URL: https://policy.trade.ec.europa.eu/development-and-sustainability/sustainable-development_en
22. Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on deforestation-free products (EUDR), 31 May 2023. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1115>
- II. Международные организации, официальные доклады и аналитические материалы
23. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD). OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction. - Paris: OECD Publishing, 2012. - URL: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-environmental-outlook-to-2050_9789264122246-en.html
24. WMO. State of the Global Climate 2023. Geneva: WMO, 2024. - URL: <https://library.wmo.int/records/item/66015-state-of-the-global-climate-2023>
25. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). A European Union Carbon Border Adjustment Mechanism: Implications for Developing Countries. - Geneva: UNCTAD, 2021. - URL: https://unctad.org/system/files/official-document/osginf2021d2_en.pdf
26. UNCTAD. Trade and Climate Change: Challenges and Opportunities for Developing Countries. UNCTAD/DITC/TED/2021/1. Geneva: UNCTAD, 2021. - URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2021d1_en.pdf
27. IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of WG I to the Sixth Assessment Report. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. - URL: <https://doi.org/10.1017/9781009157896>
28. Swiss Re Institute. The Economics of Climate Change: No Action Not an Option. Zurich: Swiss Re, 2021. - URL: <https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/climate-and-natural-catastrophe-risk/expertise-publication-economics-of-climate-change.html>
29. Maddison Project Database 2020. Groningen Growth and Development Centre, University of Groningen, 2020. - URL: <https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2020?lang=en>;
30. WTO. World Trade Statistical Review 2023. - Geneva: WTO, 2023. - URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtsr_2023_e.pdf
31. NOAA National Centers for Environmental Information. Climate at a Glance: National Time Series. - URL: <https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/>
32. IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of WG II to the AR6. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. - URL: <https://doi.org/10.1017/9781009325844>
33. IPCC. History of the IPCC. - URL: <https://www.ipcc.ch/about/history/>
34. Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1A, 15 April 1994. - Geneva: WTO, 1994; WTO. Trade and Environment at the WTO. Background Document. - Geneva: WTO, 2004. - URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm
35. WTO. World Trade Report 2022: Climate Change and International Trade. - Geneva: WTO, 2022. - URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr22_e/wtr22_e.pdf
36. UNFCCC. Singapore Green Plan and Carbon Tax Update. - URL: <https://www.greenplan.gov.sg/>
37. WTO. Twelfth Ministerial Conference (MC12). Outcome Document. - Geneva: WTO, June 2022. - URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc12_e/mc12_e.htm

38. OECD. Environmental Goods and Services. - Paris: OECD, 2014. - URL: https://www.oecd.org/en/publications/environmental-goods-and-services_9789264193611-en.html
39. OECD. Addressing Competitiveness and Carbon Leakage Impacts Arising from Multiple Carbon Markets. - Paris: OECD, 2012. - URL: https://www.oecd.org/en/publications/addressing-competitiveness-and-carbon-leakage-impacts-arising-from-multiple-carbon-markets_5k40ggjj7z8v-en.html
40. European Energy Exchange (EEX). EU ETS Spot, Futures & Options: Market Data. - Frankfurt: EEX, 2024. - URL: <https://www.eex.com/en/markets/environmental-markets/eu-ets-spot-futures-options>
41. European Commission. [Impact Assessment Report Accompanying the Proposal for a Carbon Border Adjustment Mechanism. SWD\(2021\) 644 final.](#) - Brussels: European Commission, 2021. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=SWD:2021:644:FIN;>
42. [European Parliament Research Service. EU Carbon Border Adjustment Mechanism: Implications for Climate and Competitiveness.](#) - Brussels: [EPRS](#), 2022. - URL: [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2022](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)
43. IEA. Critical Minerals Market Review 2023. Paris: IEA, 2023. - URL: <https://www.iea.org/reports/critical-minerals-market-review-2023>
44. World Bank. Climate Change Knowledge Portal: Uzbekistan Country Overview. - Washington, DC: World Bank Group, 2024. - URL: <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/uzbekistan>; (дата обращения: 15.05.2026) IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Chapter 10: Asia. - Geneva: IPCC, 2022. - URL: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-10/>
45. Singapore. Singapore Green Plan 2030. Ministry of Sustainability and the Environment, 2021. - URL: <https://www.greenplan.gov.sg/>
46. IRENA. Geopolitics of the Energy Transformation: The Hydrogen Factor. Abu Dhabi: IRENA, 2022. - URL: <https://www.irena.org/publications/2022/Jan/Geopolitics-of-the-Energy-Transformation-Hydrogen>
47. OECD. Climate Change and Economic Growth. - Paris: OECD, 2023. - URL: <https://www.oecd.org/environment/cc/>
48. World Bank. State and Trends of Carbon Pricing 2023. - Washington, DC: World Bank, 2023. - URL: <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/58f2a409-9bb7-4ee6-899d-be47835c838f>
49. WTO. World Trade Report 2022: Climate Change and International Trade. - Geneva: WTO, 2022. - URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr22_e/wtr22_e.pdf
50. EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). Green Economy Transition Approach 2021-2025. - London: EBRD, 2021. - URL: https://www.ebrd.com/content/dam/ebrd_dxp/assets/pdfs/green-economy-transition/eblds-green-economy-transition-approach/Green-Economy-Transition-Approach-2021-2025.pdf
51. IEA. The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. - Paris: IEA, 2021. - URL: <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>
52. IEA. World Energy Outlook 2023. - Paris: IEA, 2023. - URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023>
53. ICAP. Emissions Trading Worldwide 2023: ICAP Status Report. - Berlin: International Carbon Action Partnership, 2023. - URL: <https://icapcarbonaction.com/en/publications/emissions-trading-worldwide-2023-icap-status-report>
54. FAO. The State of Food and Agriculture 2016: Climate Change, Agriculture and Food Security. - Rome: Food and Agriculture Organization of the UN, 2016. - URL: <https://www.fao.org/publications/sofa/2016/en/>
55. CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). Climate Risk Profiles for Central Asia. - CCAFS, 2021. - URL: <https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/33144>
56. Climate Policy Initiative. Global Landscape of Climate Finance 2023. - London: CPI, 2023. - URL: <https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/global-landscape-of-climate-finance-2023/>

III. Научная литература

57. Nordhaus [W. D.](#) [Revisiting the Social Cost of Carbon // Proceedings of the National Academy of Sciences.](#) - [2017](#). - Vol. 114, No 7. - P. 1518-1523. - URL: <https://doi.org/10.1073/pnas.1609244114>
58. [Stern N.](#) [The Economics of Climate Change: The Stern Review.](#) - [Cambridge: Cambridge University Press, 2007.](#) - 712 p. - URL: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817434>
59. Bown C.P. Industrial Policy for Electric Vehicle Supply Chains and the US-EU Fight over the Inflation Reduction Act. - Washington, DC: Peterson Institute for International Economics, 2023. - URL: <https://www.piie.com/sites/default/files/2023-05/wp23-1.pdf>
60. Fagan [B.](#) [The Little Ice Age: How Climate Made History, 1300-1850.](#) - New York: Basic Books, 2000. - URL: <https://www.hachettebookgroup.com/titles/brian-fagan/the-little-ice-age/9780465022724/>
61. Jordan W.C. The Great Famine: Northern Europe in the Early Fourteenth Century. - Princeton: Princeton University Press, 1997. - URL: <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691058917/the-great-famine>
62. Parker G. [Global Crisis: War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century.](#) New Haven: Yale University Press, 2013. - URL: <https://yalebooks.yale.edu/book/9780300208634/global-crisis/>
63. Oppenheimer C. Eruptions that Shook the World. - [Cambridge: Cambridge University Press, 2011.](#) - URL: <https://www.cambridge.org/core/books/eruptions-that-shook-the-world/5BA5B9948C545E97DEF8DBDA25BE9C38>
64. Davis M. [Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third World.](#) - London: Verso, 2001. - URL: <https://www.versobooks.com/products/1719-late-victorian-holocaust>
65. [Foote E.N.](#) [Circumstances Affecting the Heat of the Sun's Rays // American Journal of Science and Arts.](#) - 1856. - Vol. 22. - P. 382-383. - URL: <https://www.biodiversitylibrary.org/part/344552;>
66. Tyndall J. On the Absorption and Radiation of Heat by Gases and Vapours // Philosophical Magazine. - 1861. - Vol. 22. - P. 169-194. - URL: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14786446108643138>
67. Arrhenius [S.](#) [On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground // Philosophical Magazine.](#) 1896. Vol. 41. P. 237-276. - URL: <https://doi.org/10.1080/14786449608620846>
68. Ellerman A.D., Convery F.J., de Perthuis C. [Pricing Carbon: The European Union Emissions Trading Scheme.](#) - Cambridge: Cambridge University Press, 2010. - URL: <https://www.cambridge.org/core/books/pricing-carbon/FAC3985BEF62DBDFEB4501755F8F910C>
69. Nordhaus [W. D.](#) [Climate Clubs: Overcoming Free-Riding in International Climate Policy // American Economic Review.](#) - 2015. - Vol. 105, No [4.](#) - P. [1339- 1370.](#) - URL: <https://doi.org/10.1257/aer.15000001>
70. Pauwelyn [J.](#) [Carbon Leakage Measures and Border Tax Adjustments under WTO Law // Research Handbook on Environment, Health and the WTO.](#) - Cheltenham: [Edward Elgar](#), 2013. - P. [448-](#) 506. - URL: <https://doi.org/10.4337/9781781002766.00024>

IV. Статистические базы данных, национальные документы и прикладные материалы

71. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Узбекистан в цифрах. Ташкент: Госкомстат, 2023. - URL: <https://stat.uz/en/>

72. UN Comtrade Database. Uzbekistan Commodity Trade Statistics, 2022. - URL: <https://comtrade.un.org/>; (дата обращения: 15.05.2026)

Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Внешняя торговля Республики Узбекистан. - URL: <https://stat.uz/en/official-statistics/foreign-trade>

73. Gobierno de Chile. National Lithium Strategy. - Santiago: Government of Chile, 2023. - URL: <https://www.gob.cl/litioporchile/en/>

74. World Economic Forum. **Winning the Race to Net Zero: The CEO Guide to Climate Advantage.** - Geneva: **WEF**, 2022. - URL: <https://www.weforum.org/publications/winning-the-race-to-net-zero-the-ceo-guide-to-climate-advantage/>;

75. BloombergNEF. Energy Transition in 2023: Into a New Era. - New York: BloombergNEF, 2023. - URL: <https://about.bnef.com/insights/clean-energy/energy-transition-in-2023-into-a-new-era/>

76. UNCTAD. Trade and Climate Change: Challenges and Opportunities for Developing Countries. UNCTAD/DITC/TED/2021/1. Geneva: UNCTAD, 2021. - URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2021d1_en.pdf

77. NASA Goddard Institute for Space Studies. GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP v4). - URL: <https://data.giss.nasa.gov/gistemp/>

78. CEPII. BACI: International Trade Database. - Paris: CEPII, 2023. - URL: https://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele.asp

79. FAO. Irrigation in Central Asia in Figures: AQUASTAT Survey. - Rome: Food and Agriculture Organization of the UN, 2013. - URL: <https://www.fao.org/aquastat/en/>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Сравнительный анализ действующих систем углеродного ценообразования (2023 г.)

Таблица 1 - Ключевые параметры систем углеродного ценообразования в ведущих юрисдикциях мира (2023 г.)

Юрисдикция	Тип	Охватываемые секторы	Цена (евро/т CO2)	Год введения	Доля выбросов (%)
ЕС (EU ETS)	СТВ	Энергетика, промышленность, авиация	~65	2005	~40
Великобритания	СТВ	Энергетика, тяжёлая промышленность	~50	2021	~25
Швейцария	СТВ + налог	Промышленность, транспорт	~130	2008/2021	~10
Южная Корея (K-ETS)	СТВ	Энергетика, промышленность, здания	~7	2015	~74
Китай (ETS)	СТВ	Электроэнергетика	~8	2021	~40
Канада	Налог	Топливо, промышленность	~56	2019	~80
Швеция	Налог	Транспорт, отопление	~130	1991	~40
Казахстан	СТВ	Энергетика, промышленность	~2	2013	~50
Узбекистан	-	Отсутствует (на стадии разработки)	-	-	-

Примечание: СТВ - система торговли выбросами. Цены приведены в евро по среднегодовому курсу 2023 года. «-» - механизм отсутствует или не введён. Составлено автором на основе: World Bank State and Trends of Carbon Pricing 2023; ICAP Emissions Trading Worldwide 2023; European Energy Exchange (EEX).

Приложение 2

Динамика основных показателей внешней торговли Республики Узбекистан (2018-2022 гг.)

Таблица 2 - Основные показатели внешней торговли Республики Узбекистан (2018-2022 гг.)

Год	Экспорт (млн USD)	Импорт (млн USD)	Торговый баланс (млн USD)	Доля ЕС в экспорте (%)	Доля с/х в экспорте (%)
2018	11 400	14 823	-3 423	8,2	24,1
2019	14 100	16 742	-2 642	8,9	23,7
2020	13 100	15 201	-2 101	9,3	26,2
2021	16 700	19 553	-2 853	10,1	22,8
2022	19 200	22 386	-3 186	11,4	21,5
CAGR 2018-2022	+13,9%	+10,8%	-	+8,5 п.п.	-2,6 п.п.

Примечание: CAGR - среднегодовой темп роста. п.п. - процентные пункты. Данные приведены в текущих ценах. Составлено автором на основе: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (stat.uz); UN Comtrade Database; UNCTAD Stats, 2023.

Приложение 3

Оценка уязвимости ключевых экспортных секторов Республики Узбекистан к требованиям Механизма пограничной углеродной корректировки ЕС (СВАМ)

Таблица 3 - Профиль СВАМ-рисков для основных экспортных секторов Узбекистана (расчёт при цене EU ETS ≈ 65 евро/т CO2, 2026 г.)

Сектор экспорта	Объём экспорта в ЕС (млн USD, 2022)			Углеродоёмкость (т CO2/т продукции)	Ориентировочный CBAM-сбор (евро/т)
Уровень риска					
Азотные удобрения	187	2,4	156	ВЫСОКИЙ	
Алюминий первичный	43	8,1	527	ВЫСОКИЙ	
Сталь и металлопрокат	28	1,9	124	ВЫСОКИЙ	
Цемент и клинкер	12	0,83	54	СРЕДНИЙ	
Химическая продукция	31	1,2	78	СРЕДНИЙ	
Текстиль и хлопок	215	0,31	-*	НИЗКИЙ	
Флодоовощная продукция	189	0,05	-*	НИЗКИЙ	
Природный газ (трубопроводный)	-	-	-*	ПОТЕНЦИАЛЬНО ВЫСОКИЙ	

Примечание: * - данные сектора не охвачены действующим перечнем СВАМ (Regulation EU 2023/956), однако возможно расширение в 2026-2030 гг. Углеродоёмкость приведена по среднемировым бенчмаркам отрасли. Составлено автором на основе: European Commission, SWD(2021) 644; UNCTAD 2021; Госкомстат Республики Узбекистан (2022); расчёты автора.

-----FOOTNOTES-----

1. OECD. Climate Change and Economic Growth. - Paris: OECD, 2023. - URL: <https://www.oecd.org/environment/cc/>

2. Nordhaus W.D. Revisiting the Social Cost of Carbon // Proceedings of the National Academy of Sciences. - 2017. - Vol. 114, No 7. - P. 1518-1523. - URL: <https://doi.org/10.1073/pnas.1609244114>
3. Stern N. The Economics of Climate Change: The Stern Review. - Cambridge: Cambridge University Press, 2007. - 712 p. - URL: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817434>
4. Bown C.P. Industrial Policy for Electric Vehicle Supply Chains and the US-EU Fight over the Inflation Reduction Act. - Washington, DC: Peterson Institute for International Economics, 2023. - URL: <https://www.piie.com/sites/default/files/2023-05/wp23-1.pdf>
5. Jordan W.C. The Great Famine: Northern Europe in the Early Fourteenth Century. - Princeton: Princeton University Press, 1997. - URL: <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691058917/the-great-famine>
6. Parker G. Global Crisis: War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century. - New Haven: Yale University Press, 2013. - URL: <https://yalebooks.yale.edu/book/9780300208634/global-crisis/>
7. Oppenheimer C. Eruptions that Shook the World. - Cambridge: Cambridge University Press, 2011. - URL: <https://www.cambridge.org/core/books/eruptions-that-shook-the-world/5BA5B9948C545E97DEF8DBDA25BE9C38>
8. Davis M. Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third World. - London: Verso, 2001. - URL: <https://www.versobooks.com/products/1719-late-victorian-holocaust>
9. Составлено автором на основе: IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis (AR6, WG I). Cambridge University Press, 2021; Parker G. Global Crisis. Yale University Press, 2013; Fagan B. The Little Ice Age, 1300-1850. Basic Books, 2000; Davis M. Late Victorian Holocausts. Verso, 2001. - URL: <https://doi.org/10.1017/9781009157896>
10. Foote E.N. Circumstances Affecting the Heat of the Sun's Rays // American Journal of Science and Arts. - 1856. - Vol. 22. - P. 382-383. - URL: <https://www.biodiversitylibrary.org/part/344552>
11. Tyndall J. On the Absorption and Radiation of Heat by Gases and Vapours // Philosophical Magazine. - 1861. - Vol. 22. - P. 169-194. - URL: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14786446108643138>
12. Arrhenius S. On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground // Philosophical Magazine. - 1896. - Vol. 41. - P. 237-276. - URL: <https://doi.org/10.1080/14786449608620846>
13. General Agreement on Tariffs and Trade 1947, Article XX. - Geneva: GATT Secretariat, 1947. - URL: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf
14. United Nations. Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5-16 June 1972. - New York: UN, 1973. - URL: <https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>
15. IPCC. History of the IPCC. - URL: <https://www.ipcc.ch/about/history/>
16. United Nations Framework Convention on Climate Change, adopted 9 May 1992. - URL: <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convru.pdf>
17. Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 11 December 1997. - URL: <https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf>
18. UNFCCC. Report of the Conference of the Parties, Fifteenth Session, Copenhagen, 7-19 December 2009. FCCC/CP/2009/11/Add.1. - URL: <https://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/11a01.pdf>
19. Paris Agreement under the UNFCCC, 12 December 2015. - URL: https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/russian_paris_agreement.pdf
20. UNFCCC. Glasgow Climate Pact: Decision 1/CP.26. - Glasgow, November 2021. - URL: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf
21. UNFCCC. COP28 UAE Consensus: Outcome of the First Global Stocktake. Decision 1/CMA.5. - Dubai, 2023. - URL: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17_adv.pdf
22. Составлено автором на основе документов ПКИК ООН: Stockholm Declaration 1972; Kyoto Protocol 1997; Paris Agreement 2015; Glasgow Climate Pact 2021; COP28 UAE Consensus 2023. - URL: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/history-of-the-convention>
23. Составлено автором на основе: Kyoto Protocol (1997); Paris Agreement (2015). - URL: https://unfccc.int/kyoto_protocol
24. WTO Appellate Body Report. United States - Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products. WT/DS58/AB/R. - Geneva: WTO, 1998. - URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm
25. WTO. Trade and Environment at the WTO. Background Document. - Geneva: WTO, 2004. - URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm
26. WTO. World Trade Report 2022: Climate Change and International Trade. - Geneva: WTO, 2022. - URL: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr22_e/wtr22_e.pdf
27. European Commission. Trade and Sustainable Development Chapters in EU Free Trade Agreements. - Brussels: European Commission, 2024. - URL: https://policy.trade.ec.europa.eu/development-and-sustainability/sustainable-development_en
28. United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), Chapter 24: Environment, Article 24.2. - Washington, DC, 2020. - URL: <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement>
29. Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). - 2018. - URL: <https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/cptpp/>
30. Inflation Reduction Act of 2022. Public Law 117-169. - Washington, DC: U.S. Congress, 2022. - URL: <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5376>
31. WTO. Environmental Goods Agreement: Factsheet. - Geneva: WTO, 2016. - URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/ega_e.htm
32. Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on deforestation-free products (EUDR), 31 May 2023. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1115>
33. Nordhaus W.D. Climate Clubs: Overcoming Free-Riding in International Climate Policy // American Economic Review. - 2015. - Vol. 105, No 4. - P. 1339-1370. - URL: <https://doi.org/10.1257/aer.15000001>
34. OECD. Addressing Competitiveness and Carbon Leakage Impacts Arising from Multiple Carbon Markets. - Paris: OECD, 2012. - URL: https://www.oecd.org/en/publications/addressing-competitiveness-and-carbon-leakage-impacts-arising-from-multiple-carbon-markets_5k40ggjj7z8v-en.html
35. European Commission. Communication: The European Green Deal. COM(2019) 640 final. - Brussels, December 2019. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN>
36. World Bank. State and Trends of Carbon Pricing 2023. - Washington, DC: World Bank Group, 2023. - URL:

<https://carbonpricingdashboard.worldbank.org>

37. Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 establishing a Carbon Border Adjustment Mechanism // OJ EU. L 130. 16.05.2023. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0956>

38. Составлено автором на основе: World Bank. State and Trends of Carbon Pricing 2023. - URL: <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/58f2a409-9bb7-4ee6-899d-be47835c838f>

39. Pauwelyn J. Carbon Leakage Measures and Border Tax Adjustments under WTO Law // Research Handbook on Environment, Health and the WTO. - Cheltenham: Edward Elgar, 2013. - P. 448-506. - URL: <https://doi.org/10.4337/9781781002766.00024>

40. IEA. The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. - Paris: IEA, 2021. - URL: <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>

41. IEA. Critical Minerals Market Review 2023. - Paris: IEA, 2023. - URL: <https://www.iea.org/reports/critical-minerals-market-review-2023>

42. Составлено автором на основе: IEA. The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions. - Paris: IEA, 2021. - URL: <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>

43. Regulation (EU) 2023/956 of the European Parliament and of the Council, 10 May 2023. Carbon Border Adjustment Mechanism // OJ EU. L 130. - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RU/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0956>

44. World Bank. Climate Change Knowledge Portal: Uzbekistan Country Overview. - Washington, DC: World Bank Group, 2024. - URL: <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/uzbekistan>

45. FAO. Irrigation in Central Asia in Figures: AQUASTAT Survey. - Rome: Food and Agriculture Organization of the UN, 2013. - URL: <https://www.fao.org/aquastat/en/>

46. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Узбекистан в цифрах. - Ташкент: Госкомстат, 2023. - URL: <https://stat.uz/en/>

47. Составлено автором на основе: Regulation (EU) 2023/956 (CBAM); European Commission data; UNCTAD. A European Union Carbon Border Adjustment Mechanism: Implications for Developing Countries. - Geneva: UNCTAD, 2021. - URL: https://unctad.org/system/files/official-document/osginf2021d2_en.pdf

48. World Bank. State and Trends of Carbon Pricing 2023. - Washington, DC: World Bank, 2023. - URL: <https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/58f2a409-9bb7-4ee6-899d-be47835c838f>

49. BloombergNEF. Energy Transition in 2023: Into a New Era. - New York: BloombergNEF, 2023. - URL: <https://about.bnef.com/insights/clean-energy/energy-transition-in-2023-into-a-new-era/>

50. Составлено автором на основе: European Commission; World Bank. State and Trends of Carbon Pricing 2023; ICAP. Emissions Trading Worldwide 2023; IEA. World Energy Outlook 2023. - URL: <https://icapcarbonaction.com/en/publications/emissions-trading-worldwide-2023-icap-status-report>

51. FAO. The State of Food and Agriculture: Climate Change, Agriculture and Food Security. - Rome: FAO, 2016. - URL: <https://www.fao.org/publications/sofa/2016/en/>

52. NASA Goddard Institute for Space Studies. GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP v4). - URL: <https://data.giss.nasa.gov/gistemp/>

53. CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). Climate Risk Profiles for Central Asia. - 2021. - URL: <https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/33144>

54. Составлено автором на основе: UN Comtrade; NASA GISS GISTEMP v4; World Bank WDI (2022); Казгидромет, Узгидромет. - URL: <https://comtradeplus.un.org/>

55. Расчёты автора на основе: UN Comtrade; World Bank WDI; NASA GISS; NOAA GHCN; CEPII (2005-2022). - URL: https://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele.asp

56. UN Comtrade Database. Uzbekistan Commodity Trade Statistics, 2022; Госкомстат РУз. Внешняя торговля. - URL: <https://stat.uz/en/official-statistics/foreign-trade>

57. Составлено автором на основе: Госкомстат РУз; UN Comtrade; IMF DOTS (2022). - URL: <https://comtradeplus.un.org/>

58. Рассчитано автором на основе: UN Comtrade; Regulation (EU) 2023/956; IEA (2022). - URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0956>

59. Составлено автором на основе данных главы 2, а также: World Bank; IEA; FAO. - URL: <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan>

60. Составлено автором на основе результатов эконометрического и SWOT-анализа, представленного в главе 2 настоящей работы.

61. ICAP. Emissions Trading Worldwide 2023: Status Report (Republic of Korea K-ETS). - Berlin: ICAP, 2023. - URL: <https://icapcarbonaction.com/en/publications/emissions-trading-worldwide-2023-icap-status-report>

62. Singapore. Singapore Green Plan 2030. - Ministry of Sustainability and the Environment, 2021. - URL: <https://www.greenplan.gov.sg/>

63. IRENA. Geopolitics of the Energy Transformation: The Hydrogen Factor. - Abu Dhabi: IRENA, 2022. - URL: <https://www.irena.org/publications/2022/Jan/Geopolitics-of-the-Energy-Transformation-Hydrogen>

64. Gobierno de Chile. National Lithium Strategy. - Santiago: Government of Chile, 2023. - URL: <https://www.gob.cl/litioporchile/en/>

65. Составлено автором на основе: IEA. World Energy Outlook 2023; World Bank; IRENA (2022-2023). - URL: <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023>

66. Разработано автором на основе результатов анализа, представленного в главах 2 и 3 настоящей работы.

67. OECD. Climate Change and Economic Growth. - Paris: OECD, 2023. - URL: <https://www.oecd.org/environment/cc/>

68. World Economic Forum. Winning the Race to Net Zero: The CEO Guide to Climate Advantage. - Geneva: WEF, 2022. - URL: <https://www.weforum.org/publications/winning-the-race-to-net-zero-the-ceo-guide-to-climate-advantage/>

69. WTO. Environmental Goods Agreement: Factsheet. - Geneva: WTO, 2016. - URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/ega_e.htm

70. Climate Policy Initiative. Global Landscape of Climate Finance 2023. - London: CPI, 2023. - URL: <https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/global-landscape-of-climate-finance-2023/>

71. EBRD. Green Economy Transition Approach 2021-2025. - London: EBRD, 2021. - URL: <https://www.ebrd.com/what-we-do/get.html>